



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十一届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 [学校名称]

参赛队号 [参赛队号]

队员姓名 1. [成员 A]

2. [成员 B]

3. [成员 C]

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十一届中国研究生

数学建模竞赛

题 目 山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化的多目标 建模与求解

摘 要:

针对 2026 年中国研究生数学建模竞赛 D 题“山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化”，本文以广西横州市镇龙乡洪涝灾害为背景，构建了从单点往返运输能力、多点多架次调度、通信中继联合调度到任务分区资源配置的递进式多目标优化体系，并逐问给出可复现的模型、算法与结果。

问题一：基于 30 m DEM 与节点坐标建立“地形净空—等效航程包络”能耗模型，以航程包络反推水平能耗、以重力势能叠加爬升附加能耗、下降能耗取 0，用数值求根求得 45 组（3 机型 $\times$ 15 服务区）最大安全载荷；进而以货箱不可拆分、载质量/装载体积/返航安全余量三约束，采用 Best-Fit Decreasing 启发式与 0-1 集合划分精确 MILP 联合完成 80 箱组批，得到 18 架次、平均质量利用率 79.8%、体积利用率 76.7%。对架次数 N 、总能耗 E 、累计作业时间 T 的多目标组批，分别用线性加权法、Chebyshev 妥协规划与 NSGA-II 三种方法求解，三者均收敛于 $N = 18$ 、 $E = 59.072 \text{ kWh}$ 、 $T = 32801.7 \text{ s}$ 的同一方案，交叉验证了结果的可靠性；返航余量敏感性分析表明余量提高到 40% 时部分机型不可行。

问题二：将问题扩展为异构无人机多点多架次调度，建立含 8 架实体机、共享电池池、两阶段充电与硬时限约束的四目标模型（配送及时性、任务完成时间、运输能耗、架次数）。主方案采用 NSGA-II 全局多目标进化求解，得到 29 架次、总能耗 82.777 kWh、硬约束违反为 0 的严格可行方案，并给出 29 条运输路线、逐箱送达时刻与无人机/电池资源排程；与贪心多站合并构造解（16 架次、58.179 kWh、5 处硬时限违约）对比，刻画了“严格可行”与“少架次节能”之间的权衡，最终以严格可行方案作为问题三的承接基准。

问题三：叠加通信保障，建立自由空间损耗、DEM 地形遮挡与双向链路预算相耦合的通信可行性判定模型及中继联合调度模型。主方案承接问题二贪心路线，经中继候选网格枚举与集合覆盖分配，得到运输 16 架次 + 中继 13 架次、总能耗 67.387 kWh、通信中断 0 的方案；与 NSGA-II 联合优化解（90 架次、135.639 kWh）对比，量化了通信保障带来的合理代价。

问题四：以问题三方案为基础，经并查集 must-link 收缩得到 13 个原子任务块，建立任务分区与资源配置核算模型（资源缺口、配置规模、组间均衡、冗余四指标）。主方案采用

完全枚举精确求解，在 $S(13, 2) = 4095$ 、 $S(13, 3) = 261625$ 个无标签分区上给出 $K=2/K=3$ 全局最优分区（资源缺口均为 1）；与负载均衡初始化 + 模拟退火局部搜索解（缺口 3/4）对比，验证精确解的全局最优性、说明局部搜索在更大规模下的可扩展性，并给出中继无人机等资源的缺口及成因。

综上，本文四问环环相扣、公共能耗与口径统一，多方法交叉验证保证了结果的正确性与可信度，可为山区洪涝灾害应急物流的无人机运输与通信保障组织提供定量决策依据。

关键词： 无人机应急物流 多目标优化 NSGA-II 通信中继 任务分区 资源配置

目录

1. 问题重述	6
1.1 问题背景	6
1.2 问题内容	6
1.3 各问题的数据继承关系	7
2. 数据描述与预处理	7
2.1 数据来源与文件清单	7
2.2 物资需求与应急优先级	8
2.3 运输无人机与共享电池参数	8
2.4 中继无人机与通信链路参数	8
2.5 数据预处理流程	9
3. 问题分析	10
3.1 总体思路	10
3.2 问题一的分析	10
3.3 问题二的分析	12
3.4 问题三的分析	12
3.5 问题四的分析	12
3.6 技术路线图	13
3.7 研究框架与创新点	13
4. 模型假设	13
5. 符号说明	14
6. 问题一：单点往返运输能力与货箱组批方案	17
6.1 数据预处理与场景概览	17
6.2 无人机时间与能耗模型	17
6.2.1 航段几何与计划巡航海拔	17
6.2.2 水平与爬升能耗	18
6.2.3 作业时间模型	19
6.3 最大安全载荷的计算	19
6.4 货箱组批方案（第 1 小问）	21
6.4.1 BFD 启发式构造	21
6.4.2 集合划分 MILP 建模	22

6.5 多目标组批优化（第 2 小问）	22
6.5.1 候选批次枚举	22
6.5.2 方法 1：线性加权法	23
6.5.3 方法 2：理想点法（Chebyshev 妥协规划）	23
6.5.4 方法 3：NSGA-II + Minkowski 和合并	23
6.5.5 三种方法结果一致性	24
6.6 返航安全余量敏感性分析（第 3 小问）	25
7. 问题二：异构无人机多点多架次运输调度	26
7.1 模型建立	26
7.1.1 多站路线能耗与时间	26
7.1.2 两阶段充电模型	27
7.1.3 四目标与硬约束分离	27
7.1.4 资源调度约束的离散事件建模	28
7.2 主方案：NSGA-II 全局多目标优化	28
7.2.1 逐箱送达时刻与配送及时性	29
7.2.2 资源使用与可行性检验	29
7.3 对比方法：贪心多站合并 + 派单规则扫描	30
7.4 模型比对与权衡分析	33
8. 问题三：通信约束下的运输与中继联合调度	35
8.1 通信链路模型	35
8.1.1 地形遮挡判定	35
8.1.2 双向链路预算	35
8.1.3 传播损耗与链路可用性	35
8.1.4 中继能耗与候选网格	36
8.2 主方案：贪心构造 + 中继覆盖分配	36
8.3 对比方法：NSGA-II 路线-中继联合优化	39
8.4 模型比对与通信代价量化	40
9. 问题四：救援任务分区与资源配置优化	41
9.1 模型建立	41
9.1.1 must-link 收缩与原子任务块	41
9.1.2 资源峰值并发需求核算	41
9.1.3 四维评价指标	42
9.2 主方案：完全枚举精确分区	42

9.3 对比方法：负载均衡初始化 + 模拟退火局部搜索	44
9.4 模型比对与资源缺口分析	44
10. 敏感性分析与稳健性验证	46
10.1 返航安全余量敏感性（问题一）	46
10.2 机队与电池资源敏感性（问题二）	47
10.3 通信链路参数敏感性（问题三）	47
10.4 分区数目敏感性（问题四）	47
10.5 跨方法交叉验证小结	48
11. 模型评价、稳健性分析与推广	48
11.1 模型优点	48
11.2 算法复杂度与可扩展性分析	49
11.3 模型缺点与改进方向	49
11.4 稳健性与交叉验证小结	50
11.5 模型推广	50
11.6 全文结果汇总	51
参考文献	51
A 附录核心代码	53
1.1 能耗模型与最大安全载荷（问题一）	53
1.2 候选枚举与集合划分 MILP（问题一第 2 小问）	54
1.3 多站路线能耗与资源仿真（问题二）	55
1.4 通信链路判定（问题三）	55
1.5 资源峰值核算与分区打分（问题四）	56
1.6 NSGA-II 全局多目标优化主循环（问题二主方案）	57
1.7 贪心多站合并（问题二对比方法）	58
1.8 模拟退火局部搜索分区（问题四对比方法）	59
B 附录结果明细表	60

1. 问题重述

1.1 问题背景

山区洪涝灾害具有突发性强、影响范围分散以及道路、供电和通信设施同时受损的特点。连续强降雨可能引发山洪、滑坡和道路塌方，使部分居民点在短时间内与外界失去稳定的地面交通联系。灾后早期，饮用水、应急食品、医疗物资和生活卫生用品需要尽快送达，而传统车辆往往难以及时进入地形起伏大、道路受损严重的区域；无人机受地面道路条件影响较小，可作为应急运输的重要补充手段^[1,2]。

2026 年 7 月，受台风“美莎克”带来的持续强降雨影响，广西横州市镇龙乡遭遇严重洪涝灾害，一度出现断路、断电、断网，全乡约 8000 人受困。救援期间，食品、饮用水和药品需依靠徒步或空中投送进入受灾区域。这一现实场景表明：应急物资运输和通信保障需要在道路受阻、能源受限和信息不完整的条件下协同组织。

在完成物资投送的过程中，无人机运输能力受载荷、水平飞行距离、爬升与下降高度、沿线地形净空、能源储备、任务时限和设备周转等多种因素制约；同时，运输无人机在爬升、巡航、下降及物资交接的全过程需持续保持指挥、遥测和交接确认链路。当固定通信设施受损或山体遮挡导致地面网关无法覆盖完整任务区间时，还需空中中继无人机在适当位置和时段提供临时通信保障。因此，山区洪涝灾害下的物资投送既涉及无人机运输，也需同步考虑通信保障和设备资源的协调使用。

1.2 问题内容

题目以镇龙乡及周边山区为地理背景，设置标准测试场景：1 个临时调度中心 O01、15 个服务区 S001–S015、80 个不可拆货箱，配置 A/B/C 三种运输无人机机型共 8 架实体机及配套共享电池组，并提供 30m DEM 数据、中继无人机、可更换能源组件及无线链路参数等。本文据此研究无人机物资运输、通信中继与救援资源配置之间的协同关系，需依次解决四个递进问题。

问题一（单点往返运输能力与货箱组批方案）：在不考虑实体无人机和共享电池调度的前提下，每个架次采用 O01→Si→O01 的直接往返形式，仅服务一个服务区。要求：(1) 计算三种机型在不同服务区执行单点往返任务时的最大安全载荷 $q_{\max}$ ；(2) 在货箱不可拆分、每箱只安排一次，并满足载质量、装载体积和返航安全能量余量的条件下，确定各服务区的货箱组批方案；(3) 在完成全部货箱交付的基础上，综合考虑往返架次数、总运输能耗和累计作业时间，对组批方案进行多目标优化并说明指标间的权衡关系；(4) 讨论返航安全余量变化对最大安全载荷和组批结果的影响。

问题二（异构无人机点多架次运输调度）：在不考虑通信保障的条件下，每个运输架次可访问一个或多个服务区，并在完成交付后返回 O01。在满足货箱不可拆分、载质量与装载体积、返航安全余量、无人机与共享电池数量、充电周转及物资时限等约束下，联

合确定货箱组批、服务区访问顺序、运输机型、执行无人机、共享电池及各架次开始时刻。其中医疗物资须满足期望送达时间，首批保障货箱须满足首批截止时间（硬时限），其余物资的期望送达时间用于衡量配送及时性。要求：(1) 综合考虑配送及时性、全部任务完成时间、运输能耗和架次数进行优化并说明权衡关系；(2) 给出运输路线、架次安排、逐箱送达时刻及资源使用情况并检验资源可行性。

问题三（通信约束下的运输与中继联合调度）：在考虑通信保障的条件下，研究运输与中继无人机的联合调度。运输无人机在爬升、巡航、下降及物资投送阶段均须保持连续通信，直连不可用时由空中中继提供保障，通信状态按附录 3 及配套参数判定。要求在满足货箱时限、载荷与能量、连续通信及资源可用性等约束下，联合确定组批与访问顺序、运输及电池安排、架次开始时刻，以及中继无人机的悬停位置、飞行海拔、服务时段和能源组件分配。要求：(1) 综合考虑配送及时性、联合任务完成时间、运输与中继总能耗、两类无人机架次数进行优化并说明权衡；(2) 给出运输与中继联合调度方案并说明货箱交付、资源使用和通信保障情况。

问题四（救援任务分区与资源配置优化）：以问题三的联合调度方案为基础，将 15 个服务区划分为 2 个和 3 个任务组。每个服务区必须且只能属于一个任务组；分区过程中保持问题三确定的组批、访问顺序、运输与中继任务安排及通信保障关系不变；同一运输架次涉及多个服务区时须划入同一任务组；各组仅承担本组服务区对应的任务并分别核算独立执行所需的运输无人机、共享电池、中继无人机和中继能源组件数量，资源不得跨组调配。要求：(1) 给出 $K=2/K=3$ 的分区及资源配置方案，从资源配置规模、资源冗余、组间工作量均衡和资源缺口等方面比较两种分区方式；(2) 对资源缺口给出原因分析。

1.3 各问题的数据继承关系

本文四个问题构成逐问递进的求解链条：问题一建立公共的“地形净空—能耗—时间”引擎并完成单点组批；问题二在问题一基础上引入实体机队、共享电池池与多站路线，形成运输调度；问题三在问题二运输方案上叠加通信中继维度，形成运输与中继联合调度；问题四以问题三方案为基底，只做任务分区与资源核算、不改动既有调度关系。全文共用同一套 DEM 采样、能耗公式、两阶段充电与作业时间口径，保证了各问结果的可比性与可继承性。

2. 数据描述与预处理

2.1 数据来源与文件清单

题目提供两大数据集：一是“无人机应急物资运输基础数据”（5 个 Excel 文件），给出调度中心、服务区、货箱需求、机型装备与通信链路的全部参数；二是“镇龙乡地理空间数据”，给出 30m 数字高程模型（DEM）及村镇点位、水体、水系、道路等要素。本文计

算口径以附件数据为准，空间坐标与公开地理数据仅用于描述测试场景。数据文件清单与用途见表 2.1。

表 2.1 数据文件清单与用途

数据文件	主要内容与用途
调度中心与服务区.xlsx	O01 及 S001–S015 的经纬度与海拔，节点坐标
物资需求与配送时限.xlsx	各服务区物资需求、货箱属性（质量/体积）、期望送达时间、应急优先系数、逐箱清单
运输无人机数据.xlsx	A/B/C 机型空载/满载航程、最大载货质量、装载体积、速度、电池可用能量与返航余量
中继无人机数据.xlsx	中继机巡航/爬升/下降/悬停功率、能源组件参数、准备/建链时间
通信链路参数.xlsx	固定网关 G01、运输机、中继机的发射功率、天线增益、接收灵敏度、衰落裕量、系统
镇龙乡地理空间数据	30 m DEM、村镇点位、水体、水系、道路（用于地形净空与通信遮挡判定）

2.2 物资需求与应急优先级

各服务区物资以饮用水、应急食品为主，兼有医疗物资与首批保障箱，配送时限呈明显分层。图 2.1a 给出各服务区应急优先系数的热力图，可见医疗物资与首批保障货箱的应急优先系数显著高于普通饮用水与生活物资，这一差异直接进入问题二、三的配送及时性目标 f_1 与硬时限约束，是资源调度中”紧迫优先”规则的依据。

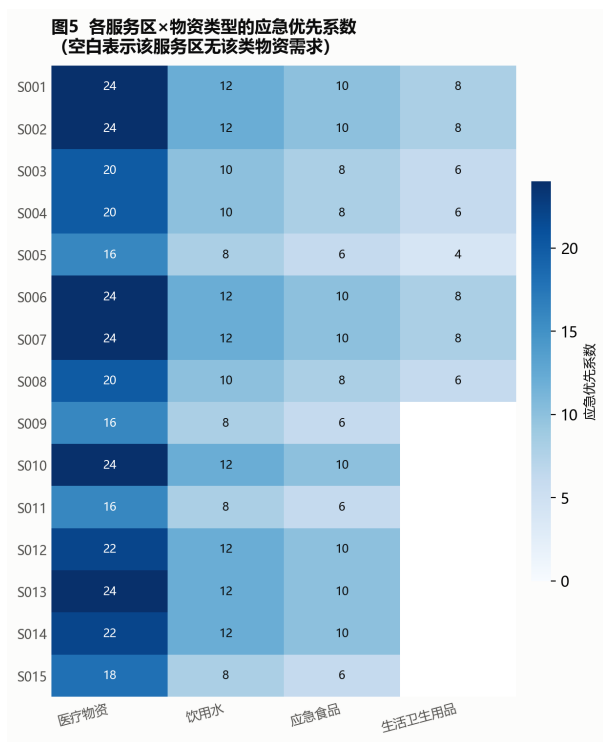
图 2.1b 给出 80 个货箱的质量与体积分布，可见货箱质量集中于数千克至十余千克、体积集中于 0.02–0.05 m³ 区间，单箱质量/体积均不超过任一机型上限，为问题一”单箱必可被某机型单独运输”的可行性前提提供了数据支撑。

2.3 运输无人机与共享电池参数

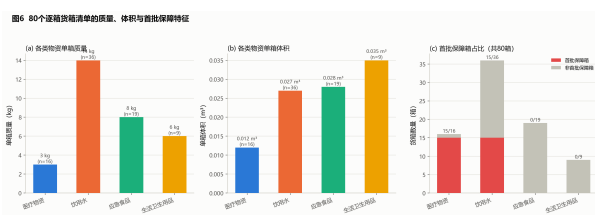
题目配置 A/B/C 三种运输无人机机型共 8 架实体机（A 型 4、B 型 2、C 型 2），并配共享电池组（A 型 6、B 型 4、C 型 4 组）。图 2.2a 给出三种机型的参数对比，可见机型 C 的载货质量与装载体积最大、机型 A 最小，而空载/满载标准航程与电池可用能量亦随机型递增；图 2.2b 给出共享电池库存与完全充电时间。机队规模与电池数量共同构成问题二、三的资源瓶颈约束。

2.4 中继无人机与通信链路参数

中继无人机（2 架）与可更换能源组件（6 个）构成独立的通信保障资源池。图 2.3a 给出中继无人机的巡航/爬升/下降/悬停功率与能源组件参数，其中悬停功率与通信附加功率共同决定中继服务能耗。图 2.3b 给出通信链路各主体的发射功率、天线增益、接收灵敏度等参数对比及链路预算，可见”运输—中继”接入链路与”中继—G01”回传链路的门限差

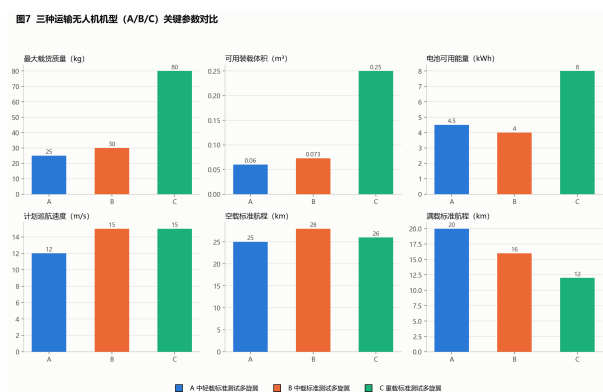


(a) 应急优先系数热力图

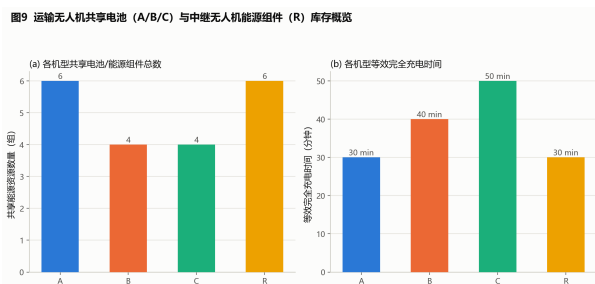


(b) 逐箱货箱特征分布

图 2.1 应急优先系数与逐箱货箱特征



(a) 机型参数对比



(b) 共享电池库存与充电时间

图 2.2 运输无人机机型与共享电池参数

异，是问题三双向链路可用性判定（取两方向较小门限）的数据基础。

2.5 数据预处理流程

本文对原始数据做如下预处理，统一全文口径：(1) 节点经纬度经平面距离换算得到两节点水平距离，DEM 分辨率约 30m、CRS 为 EPSG:4326（与节点经纬度一致，无需重投影）；(2) 对任意节点对沿两节点水平直线对 DEM 逐像元采样，取路径最高地面高程用于计算计划巡航海拔（最高地面高程 +50m）；(3) 货箱清单按”首批保障、应急优先系数、

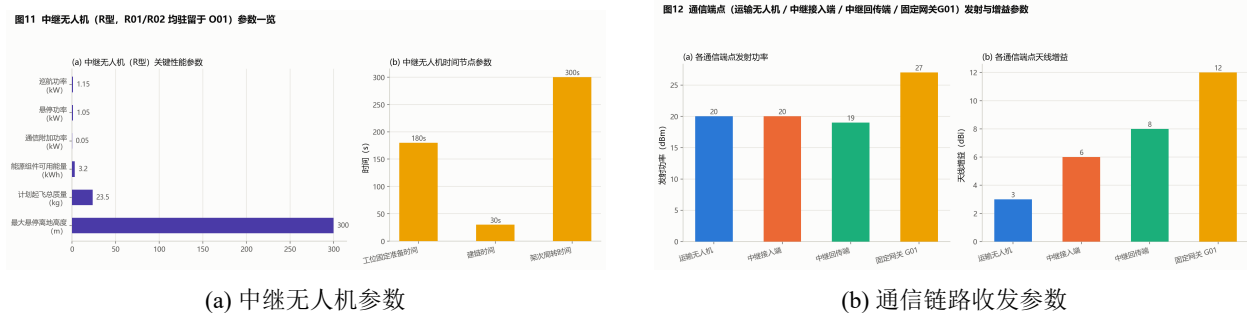


图 2.3 中继无人机与通信链路参数

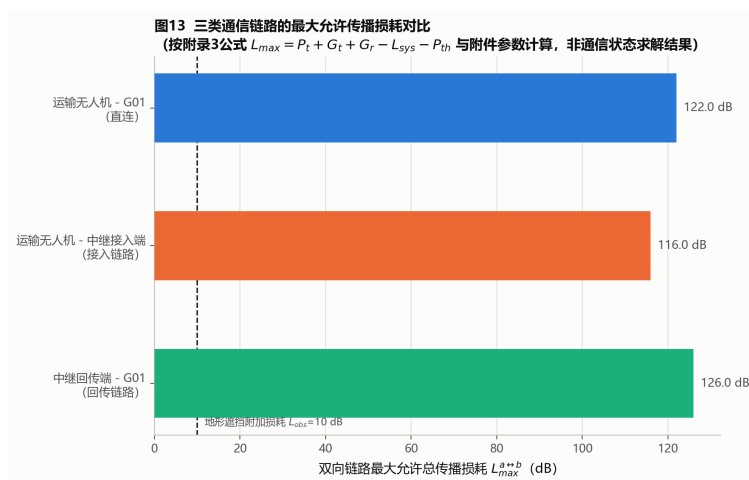


图 2.4 通信链路预算对比

单箱质量”降序排序,用于组批启发式与派单优先级;(4) 电池/能源组件按题设两阶段充电模型记录 SOC 与充电时段。上述预处理是问题一至问题四公共物理引擎的输入,保证了各问结果的可比性。

3. 问题分析

3.1 总体思路

本题是一条”能力评估 → 组批 → 调度 → 通信协同 → 分区配置”的递进式建模链,全文技术路线如图 3.5 所示。四个问题共享同一个物理引擎 (DEM 地形净空、航段能耗、作业时间、两阶段充电),逐问叠加新的决策维度与约束,因而”公共口径统一、结果可继承、多方法交叉验证”是全文的核心组织原则。

3.2 问题一的分析

问题一的核心是”能力评估 + 组合优化”。输入为节点坐标、30 m DEM、机型参数与货箱清单,输出为 45 组最大安全载荷 $q_{max}(g, i)$ 与组批方案。

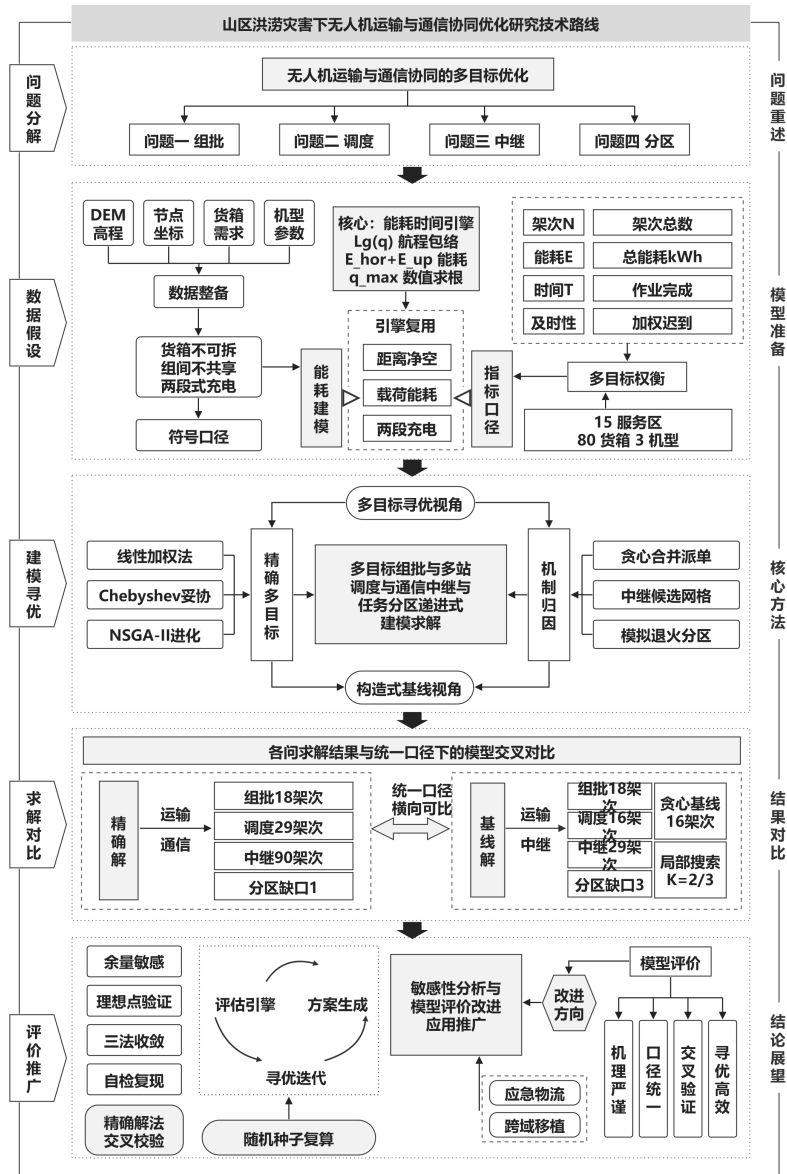


图 3.5 全文技术路线图

最大安全载荷是一个约束可行性问题而非优化问题：给定机型 g 与服务区 i 的往返航段几何， $q_{\max}$ 是使“去程（载 q ）+ 返程（空载）”总能耗恰好等于返航能量上限 $(1 - \rho)E_g^{\text{use}}$ 的载荷。由于水平能耗模型随载荷单调递增，可用数值求根直接求解。

货箱组批是一个带质量/体积/能量三约束的装箱与集合划分问题。由于“每箱只装一次、同区组批、架次仅服务单区”，可将其建模为 0-1 集合划分（Set Partitioning）：先枚举每个服务区、每种机型下所有可行货箱子集（候选批次），再选择一组候选批次恰好覆盖全部货箱。

多目标优化需要同时权衡架次数 N 、总能耗 E 、累计作业时间 T 三个目标。三者量纲不同且相互制约，需采用多目标方法刻画 Pareto 前沿与折中解；本题货箱组批在 15 个服

务区间相互独立，三个目标均为各区分量的简单加总，这一可分结构既允许”逐区求局部 Pareto 再用 Minkowski 和合并”的精确分解，也便于用多种方法互相验证。

返航余量敏感性源于余量 ρ 直接进入能量上限，改变 ρ 会改变 $q_{\max}$ 乃至组批可行性，需量化其影响。

3.3 问题二的分析

问题二将”单点往返”扩展为”多点串行 + 资源调度”，是典型的多站车辆路径问题（Vehicle Routing Problem, VRP）与资源受限项目调度问题的耦合^[4]。决策变量新增：多站路线的停靠顺序、每个架次的执行无人机与共享电池、各架次开始时刻。

难度在于：(1) 多站路线逐腿卸货后载荷单调下降，而水平能耗模型是载荷的凸函数，故能耗与停靠顺序相关，需对可行排列精确比较；(2) 8 架实体机 + 共享电池池 + 两阶段非线性充电构成离散事件资源调度，需保证资源区间不重叠；(3) 医疗/首批货箱带硬时限，需与软目标（及时性）分离处理。

考虑到问题规模（80 箱、15 区、3 机型）与强耦合约束，本文采用两种互补方法：其一为 NSGA-II 全局多目标进化求解（主方案，追求硬约束严格可行），其二为”贪心多站合并 + 派单规则扫描”的构造式方法（对比方法，可解释、节能）。二者分别对应”严格可行”与”少架次节能”两种取舍，可交叉讨论，并以严格可行方案作为问题三的承接基准。

3.4 问题三的分析

问题三在运输维度上叠加通信保障维度，形成运输无人机与中继无人机的联合调度。通信侧需判定每个时刻运输无人机与固定网关 G01 的链路可用性（直连或经中继单跳），链路可行性由自由空间损耗、DEM 地形遮挡与双向链路预算共同决定^[6,8]。

关键难点在于：(1) 运输无人机全程连续通信，需按爬升/巡航/下降相位逐点判定遮挡；(2) 中继悬停位置与高度需在 DEM 覆盖范围内离散化搜索；(3) 中继无人机（2 架）与能源组件（6 个）构成独立资源池，与运输资源联合排程。本文主方案承接问题二贪心路线，进行中继候选网格枚举与集合覆盖分配；对比方案用 NSGA-II 对”路线 + 中继”联合优化，以量化通信保障带来的能耗与架次代价。

3.5 问题四的分析

问题四是一个”带 must-link 约束的集合划分 + 资源核算”问题。由于同一运输架次涉及的服务区必须同组，可先用并查集将 15 个服务区收缩为若干原子任务块；再对任务块做 K 组无标签分区，并对每组独立核算运输机、共享电池、中继机与中继能源组件的峰值并发需求（各组资源不共享）。

评价维度为资源缺口（gap）、资源配置总规模、组间工作量均衡系数、资源冗余四项。问题规模（收缩后 13 个任务块）允许完全枚举精确求解，故本文以完全枚举为主方案、保

证分区全局最优；同时用负载均衡初始化 + 模拟退火局部搜索作为可扩展的对比方法，验证其在更大规模下的适用性，并与精确解对照以量化启发式与全局最优之间的差距。二者构成”精确最优”与”可扩展近似”的方法对。

3.6 技术路线图

全文技术路线如图 3.5 所示，五条带分别对应破题分解、模型准备、核心方法、结果对比与评价推广，四问方法沿第三带横向展开、结果沿第四带统一口径对比。

3.7 研究框架与创新点

本文将四个子问题抽象为一条”能力评估 → 组批 → 调度 → 通信协同 → 分区配置”的递进式建模链，其核心是一个被四问共用的**公共物理引擎**与**四层逐问叠加的决策结构**：

1. **公共物理引擎**：由 DEM 地形净空采样、航程包络反推水平能耗、重力势能爬升能耗、两阶段充电模型与作业时间模型共同构成，为问题一至问题四提供统一的能耗/时间/资源口径，保证各问结果可直接横向比较与逐问继承。
2. **问题一（能力层）**：以”约束可行性求根 + 集合划分”评估单机能力并完成组批，输出 $q_{\max}$ 与组批方案，作为后续各问的输入。
3. **问题二（调度层）**：叠加多站路线、实体机队、共享电池池与硬时限，形成”组批一路线一派单一资源排程”四层耦合的多目标调度。
4. **问题三（通信层）**：在运输维度上叠加通信保障，引入地形遮挡判定、双向链路预算与中继悬停网格，形成运输与中继联合调度。
5. **问题四（配置层）**：固定既有调度关系，仅做任务分区与资源峰值核算，评估”分组独立执行”对资源配置的影响。

主要创新点有三：其一，针对规格表仅给航程字段而缺巡航功率的困难，提出”等效航程包络反推水平能耗”的建模口径，将离散的航程点扩展为随载荷连续变化的能耗函数；其二，利用组批决策在服务区间相互独立的可分结构，将多目标组批分解为”逐区局部 Pareto + Minkowski 和合并”，在保证全局前沿正确性的同时避免了组合爆炸；其三，在每问均构造”精确/最优方法 + 启发式/可扩展方法”的方法对（MILP 与 NSGA-II、完全枚举与模拟退火），用交叉验证而非单一方法支撑结论，显著增强了结果的正确性与可信度。

4. 模型假设

为在保证物理合理性的前提下使问题可解，本文做出如下基本假设。凡涉及题目未给出显式公式之处，均在相应小节标注”建模口径”并说明依据，不擅自代入未声明的规则。

1. **水平巡航能耗由等效航程包络反推**。运输机规格表仅给出空载/满载标准航程与电池可用能量，未给出巡航功率列，故取单位距离能耗 $E^{\text{hor}}(d, q) = d/L_g(q) \cdot E_g^{\text{use}}$ ，即”满电可

飞 $L_g(q)$ 距离”反推单位距离能耗；爬升附加能耗按重力势能除以爬升效率计算，下降附加能耗按题设取 0。

2. **航段按爬升—巡航—下降三段计算。**计划巡航海拔取航段所经 DEM 像元最高地面高程以上 50 m；O01 作业高度取地面海拔，服务区作业高度取地面海拔以上 30 m；爬升/下降段视为在起讫点水平位置原地垂直升降，巡航段为定高直线飞行。
3. **货箱不可拆分且每箱仅运输一次。**组批时同服务区内的货箱可任意组合，但不得跨服务区组批；单箱质量/体积不超过任一机型上限（问题一已验证单箱必可被某机型单独运输）。
4. **共享电池与机身均为可互换资源池。**同机型电池可在该机型不同实体机间调度、跨机型不可混用；无人机架次结束后机身立即就绪，电池结束后进入两阶段非线性充电；电池初始 SOC 均为 100%，再次投入前须充至 100%。
5. **多站架次停靠服务区数上限为 3。**问题一 $N = 18$ 架次/15 区，多数服务区单独接近满载，3 站以上同时满足载重的概率极低，属有依据的搜索空间裁剪。
6. **通信链路按自由空间损耗 + 二元地形遮挡判定。**路径损耗采用 ITU-R P.525 自由空间公式^[6]，地形遮挡按 DEM 视线二元判定并加遮挡附加损耗 L_{obs} ，不做渐进式菲涅尔区计算；链路按双向（取两个方向门限较小者）判定。
7. **中继仅支持单跳。**运输无人机经一架中继建立”运输—中继—G01”两段链路，不允许中继间多跳转发（数据中无中继—中继参数，属数据结构决定）。
8. **中继悬停位置离散化。**中继悬停位置在”缺口腿水平连线的若干分数点 $\times$ 多档悬停高度”候选网格上搜索，非连续优化；每次中继任务视为”O01 起飞—到位服务—飞回 O01”的完整架次。
9. **相位内任一采样点被遮挡即判定该相位全程需中继覆盖。**此判定偏保守，但避免了子相位区间的复杂追踪，且能保证通信连续性约束不遗漏。
10. **题目所给数据真实可靠。**空间坐标与公开地理数据仅用于描述测试场景，需求、时限、装备与资源参数以附件给定值为准；计算全程保留原始精度不截断。

上述假设中，假设 1-2 统一了全文能耗与时间口径，假设 4、5 定义了资源调度与搜索边界，假设 6-9 界定了通信与中继的判定口径，假设 10 保证数据口径一致。各假设的影响范围及可能带来的偏差将在对应小节与模型评价中说明。

5. 符号说明

本文主要符号及其含义、单位列于表 5.2。符号首次在正文出现处另有就地说明，全文保持一致。

其中”及时性 f_1 ”为各货箱应急优先系数与其迟到量（送达时刻超出期望送达时间部分）乘积之和；”资源缺口 Gap ”为各组资源峰值并发需求之和超出库存的部分，”组间均

表 5.2 主要符号说明

符号	含义	单位
g / i	机型编号 (A/B/C) / 服务区编号 (S001–S015)	—
$L_g(q)$	机型 g 携带载荷 q 时的等效航程	m
L_{g0} / L_{gF}	机型 g 空载 / 满载标准航程	m
Q_g / V_g	机型 g 最大载货质量 / 可用装载体积	kg / m ³
E_g^{use}	机型 g 单组电池可用能量	kWh
ρ_g	机型 g 返航安全余量比例 (本文取 $\rho = 0.20$)	—
$q_{\max}(g, i)$	机型 g 在服务区 i 的最大安全载荷	kg
$E^{\text{hor}}(d, q) / E^{\text{up}}(h, q)$	水平巡航能耗 / 爬升附加能耗	kWh
$d_{ij} / h_{ij}^+ / h_{ij}^-$	节点 $i \rightarrow j$ 水平距离 / 爬升高度 / 下降高度	m
$v_g^{\uparrow} / v_g^c / v_g^{\downarrow}$	机型 g 爬升 / 巡航 / 下降速度	m/s
$t^{\text{chg}}(s)$	SOC 由 s 充至 100% 所需时间	s
T_{full}	电池 / 能源组件等效完全充电时间	s
N	架次数 (总批次数)	次
E	总运输 (或总联合) 能耗	kWh
T	累计作业时间 / 任务完成时间	s
f_1	配送及时性 ($\sum$ 应急优先系数 $\times$ 迟到量)	—
f_2	makespan (最后一架次结束时刻)	s
f_3	总能耗	kWh
f_4	架次数	次
$\mathbf{P}_b^{\text{th}}$	接收端 b 有效接收门限 (灵敏度 + 衰落裕量)	dBm
$L_{\max}^{a \rightarrow b}$	方向 $a \rightarrow b$ 最大允许传播损耗	dB
$L_{\text{FSPL}} / L_{\text{obs}} / L_{\text{path}}$	自由空间 / 遮挡附加 / 总传播损耗	dB
b_{ijt}	端点 i, j 在 t 时刻地形遮挡指示 (0/1)	—
A_{ijt}	端点 i, j 在 t 时刻双向链路可用性 (0/1)	—
K	任务组数 ($K = 2, 3$)	组
$Gap / Red / Bal$	资源缺口 / 资源冗余 / 组间工作量均衡系数	单位 / 单位 / —

衡系数 Bal'' 为各组归一化工作量的标准差与均值之比。

6. 问题一：单点往返运输能力与货箱组批方案

6.1 数据预处理与场景概览

场景包含 1 个临时调度中心 O01、15 个服务区 S001–S015 与 80 个不可拆货箱，配备 A/B/C 三种运输机型共 8 架实体机及共享电池组。本文先对场景地理与需求数据进行探索性分析，为后续建模提供口径依据。

图 6.6a 给出镇龙乡及周边区域的 DEM 与节点空间关系，图 6.6b 展示服务区相对调度中心的空间分布。可见各服务区呈环状散布于 O01 四周，水平距离与地形起伏差异显著，直接决定了各机型最大安全载荷的分化。

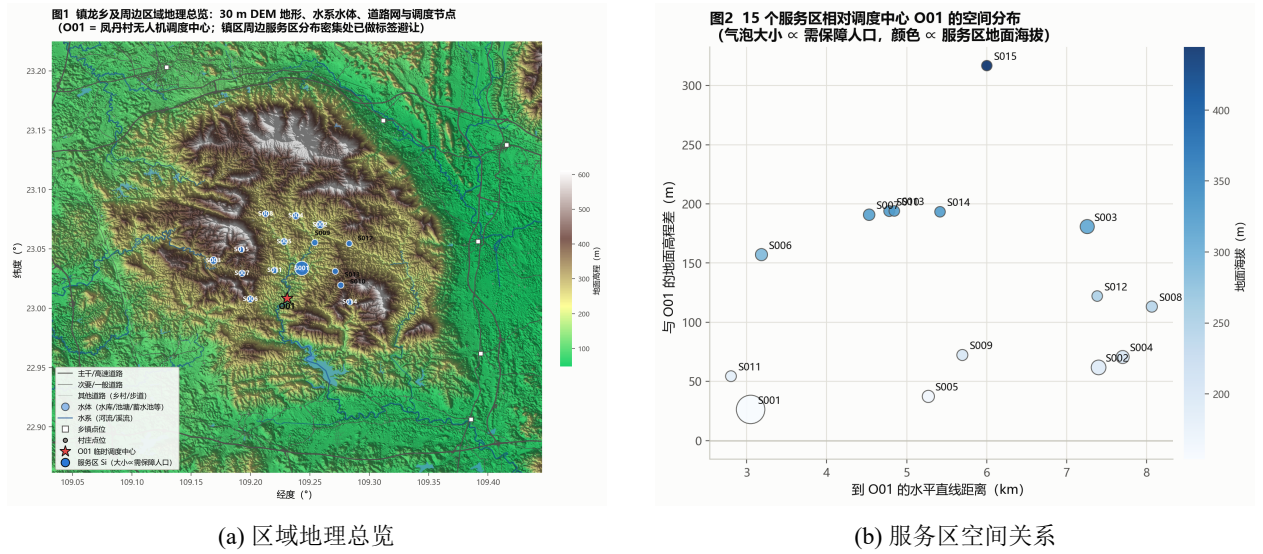


图 6.6 研究区域地理与节点空间分布

图 6.7a 汇总了各服务区物资需求结构与配送时限。由图可见，各服务区物资以饮用水、食品为主，兼有医疗物资与首批保障箱，配送时限呈明显分层，为问题二、三的硬时限约束提供了数据基础。

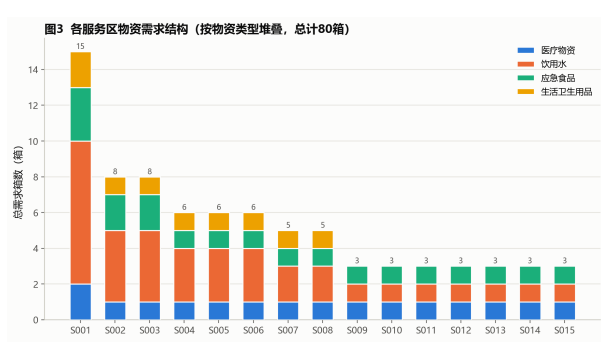
6.2 无人机时间与能耗模型

本小节建立全文共用的“地形净空—能耗—时间”引擎，是问题一至问题四的公共物理基础。

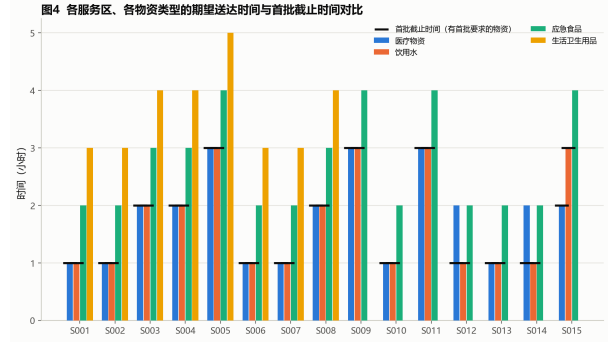
6.2.1 航段几何与计划巡航海拔

对任意节点对 (i, j) ，沿两节点水平直线对 30 m DEM 逐像元采样，取路径最高地面高程 h_{ij}^{path} ，则计划巡航海拔为

$$h_{ij}^{\text{cruise}} = h_{ij}^{\text{path}} + 50 \quad (\text{m}), \quad (6.1)$$



(a) 物资需求结构



(b) 配送时限对比

图 6.7 各服务区物资需求与配送时限

即题设”计划巡航海拔取航段所经 DEM 像元最高地面高程以上 50m”。O01 作业高度取地面海拔 h^{O01} ，服务区作业高度取地面海拔以上 30m，即 $h_i^{\text{work}} = h_i^{\text{ground}} + 30$ 。于是去程爬升/下降高度为 $h_{ij}^+ = h_{ij}^{\text{cruise}} - h_i^{\text{work}}$ 、 $h_{ij}^- = h_{ij}^{\text{cruise}} - h_j^{\text{work}}$ ，水平巡航距离 d_{ij} 由经纬度平面距离换算。

6.2.2 水平与爬升能耗

机型 g 携带载荷 q 时的等效航程按题设为

$$L_g(q) = L_{g0} - (L_{g0} - L_{gF}) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}, \quad 0 \leq q \leq Q_g, \quad (6.2)$$

其中 L_{g0} 、 L_{gF} 、 Q_g 分别为空载/满载标准航程与最大载货质量。图 6.8 给出三种机型的载荷—航程包络，可见等效航程随载荷呈凹函数下降，是后续”反推水平能耗”的物理依据。

建模口径（水平能耗）：规格表未给出巡航功率，仅给出航程与效率字段，故由航程包络反推单位距离能耗，即”满电可飞 $L_g(q)$ 距离”：

$$E^{\text{hor}}(d, q) = \frac{d}{L_g(q)} \cdot E_g^{\text{use}}, \quad (6.3)$$

其中 E_g^{use} 为单组电池可用能量。该口径的物理依据在于：旋翼无人机水平巡航时功率近似恒定（不随剩余载荷显著变化），故满电巡航距离与可用能量成正比，单位距离能耗仅由当前载荷 q 决定——载荷越大、等效航程越短、单位距离能耗越高，与 $L_g(q)$ 随 q 递减的凸性一致。将航程包络理解为”满电水平巡航的可达距离”，即可把题设离散的航程点 L_{g0} 、 L_{gF} 与中间载荷下的连续能耗统一起来，得到随载荷连续变化、单调递增的水平能耗函数，为后续”求根得最大安全载荷”与”逐腿精确累加多站能耗”提供基础。爬升附加能耗取标准重力势能公式并除以爬升效率 η_g^{climb} ：

$$E^{\text{up}}(h, q) = \frac{(m_g^{\text{empty}} + q) \cdot g_0 \cdot h}{3.6 \times 10^6 \cdot \eta_g^{\text{climb}}}, \quad (6.4)$$

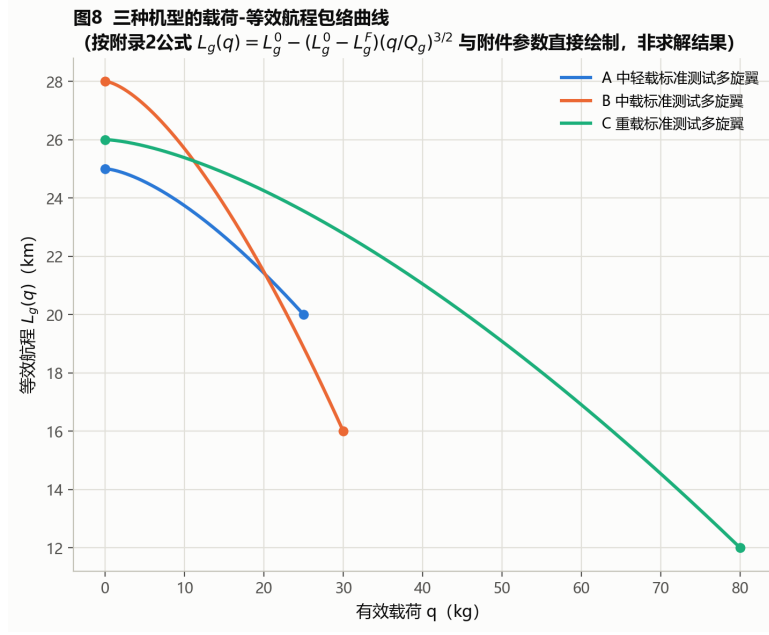


图 6.8 机型载荷-航程包络

其中 m_g^{empty} 为含电池空载总质量, $g_0 = 9.8 \text{ m/s}^2$, 3.6×10^6 为 J 到 kWh 的换算系数。下降附加能耗按题设“下降能耗效率取 0”取 $E^{\text{down}} = 0$ 。

单点往返架次 (O01→Si→O01, 去程载 q 、返程空载) 的总能耗为

$$E^{\text{round}}(q) = E^{\text{hor}}(d_i, q) + E^{\text{up}}(h_{\text{O01},i}^+, q) + E^{\text{hor}}(d_i, 0) + E^{\text{up}}(h_{i,\text{O01}}^+, 0), \quad (6.5)$$

且须满足返航安全余量

$$E^{\text{round}}(q) \leq (1 - \rho_g) E_g^{\text{use}}. \quad (6.6)$$

6.2.3 作业时间模型

单架次总作业时间由工位准备、逐箱装载、往返飞行 (爬升 + 巡航 + 下降) 与接收交接四段相加:

$$T^{\text{batch}}(n) = T_g^{\text{prep}} + T_g^{\text{load}} \cdot n + T_g^{\text{hand}} + T_g^{\text{hand/box}} \cdot n + \frac{2d_i}{v_g^c} + \frac{h_{\text{O01},i}^+ + h_{i,\text{O01}}^+}{v_g^{\uparrow}} + \frac{h_{\text{O01},i}^- + h_{i,\text{O01}}^-}{v_g^{\downarrow}}, \quad (6.7)$$

其中 n 为该批次货箱数, 巡航速度假设不随载重变化 (旋翼机匀速巡航的常见简化), 故 T 仅依赖 (机型、服务区、箱数), 不依赖具体装载质量。

6.3 最大安全载荷的计算

最大安全载荷 $q_{\text{max}}(g, i)$ 是使往返能耗恰好等于能量上限的载荷, 即求方程 $E^{\text{round}}(q) = (1 - \rho) E_g^{\text{use}}$ 在 $[0, Q_g]$ 上的根。由于 $L_g(q)$ 随 q 递减、 $E^{\text{hor}}(d, q)$ 随 q 递增, $E^{\text{round}}(q)$ 单调递增, 故用二分/Brent 数值求根求解。边界情形处理为: 若 $E^{\text{round}}(0) > (1 - \rho) E_g^{\text{use}}$ (空载都

不可行) 则记不可行; 若 $E^{\text{round}}(Q_g) \leq (1 - \rho)E_g^{\text{use}}$ 则 $q_{\max} = Q_g$ (受质量上限约束)。

图 6.9a 给出 45 组最大安全载荷的分组柱状图与限制因素分布。由结果可见: 机型 A 的 $q_{\max}$ 恒为 25 kg (15 个服务区全部受质量上限约束); 机型 B 的 $q_{\max} \in [28.88, 30]$ kg (1 个能量受限、14 个质量受限); 机型 C 的 $q_{\max} \in [59.13, 80]$ kg (5 个能量受限、10 个质量受限)。载荷上限随机型 $C > B > A$ 递增, 且能量受限服务区集中于距离较远、地形较高的区域, 与物理直觉一致。

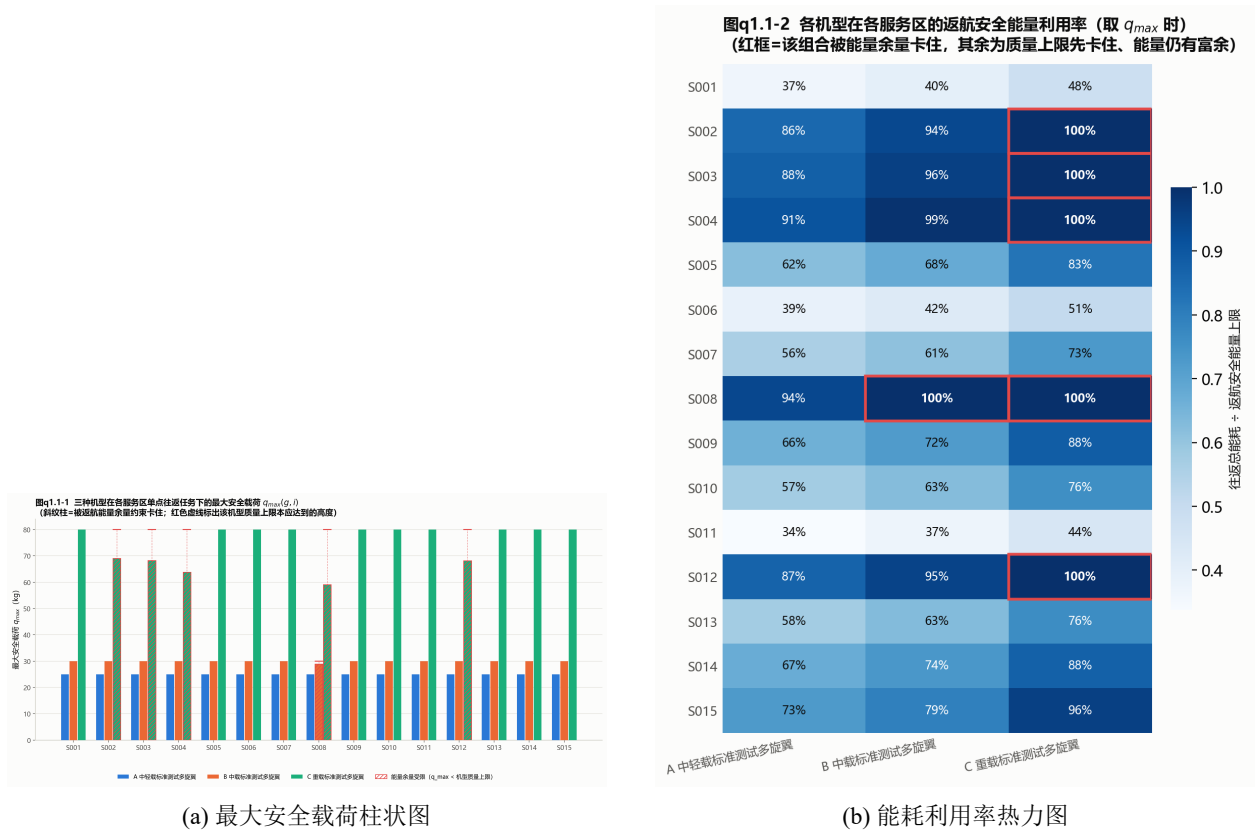


图 6.9 45 组最大安全载荷与能耗利用率

图 6.10 展示了水平距离对最大安全载荷的影响, 可见对同一机型, $q_{\max}$ 随水平距离增大而单调下降, 当降至质量上限时不再变化 (由能量约束切换为质量约束), 验证了能耗模型的单调性。

图 6.11a 以分组小提琴图汇总三种机型最大安全载荷的分布, 图 6.11b 给出关键变量的相关系数。可见 A 型 $q_{\max}$ 恒为 25 kg (完全受质量上限约束、无波动), B/C 型因部分服务区受能量约束而呈现不同程度离散; 相关系数表明最大载荷与水平距离、巡航海拔 (地形起伏) 显著负相关, 与能耗机理一致。

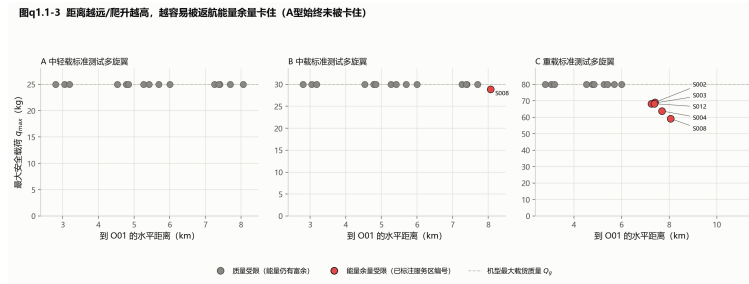


图 6.10 距离对最大安全载荷的影响

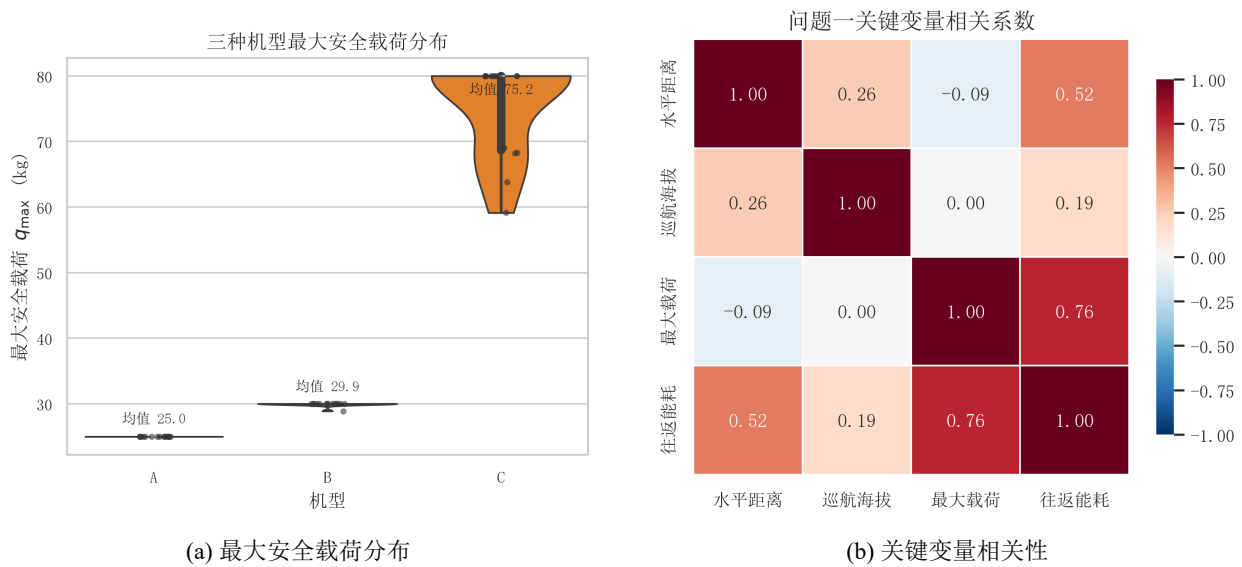


图 6.11 问题一最大安全载荷分布与变量相关性

6.4 货箱组批方案（第 1 小问）

第 1 小问要求给出一个满足全部硬约束的组批方案。本文先用启发式 Best-Fit Decreasing（BFD）构造可行解，再以集合划分精确 MILP 复核与优化。

6.4.1 BFD 启发式构造

将货箱按”首批保障、应急优先系数、单箱质量”降序排序后逐箱装箱：优先插入剩余质量余量最小的已开批次（best-fit），无合适批次时新开一个批次，并按”剩余货箱能否被某机型一次装完”选择容量恰够或最大的可行机型。该启发式保证质量/体积/能量三约束始终满足，直接得到 18 个架次（A 型 0 次、B 型 9 次、C 型 9 次），平均质量利用率 79.8%、平均体积利用率 76.7%，箱数、总质量、总体积校验全部通过。

6.4.2 集合划分 MILP 建模

设候选批次集合为 $\mathcal{J}$ （由下节 DFS 枚举生成），决策变量 $x_j \in \{0, 1\}$ 表示候选批次 j 是否被选中， $a_{ij} \in \{0, 1\}$ 为“箱—批次”关联矩阵，则组批为集合划分问题：

$$\min_{\mathbf{x}} \sum_{j \in \mathcal{J}} c_j x_j \quad \text{s.t.} \quad \sum_{j \in \mathcal{J}} a_{ij} x_j = 1 \quad (\forall \text{ 箱 } i), \quad x_j \in \{0, 1\}, \quad (6.8)$$

其中 c_j 为候选批次 j 的成本（在不同目标下取不同标量化，见下节）。等式约束保证每箱恰好被一个候选覆盖一次；候选批次的质量/体积上限在枚举阶段已结构性满足，能量余量在计算候选指标时已校核。

图 6.12a 给出组批方案总览与各服务区组批构成，可见大容量 C 型主要承担质量较大服务区，B 型负责中等需求，与“容量恰够即选最小机型”的节能选型一致。

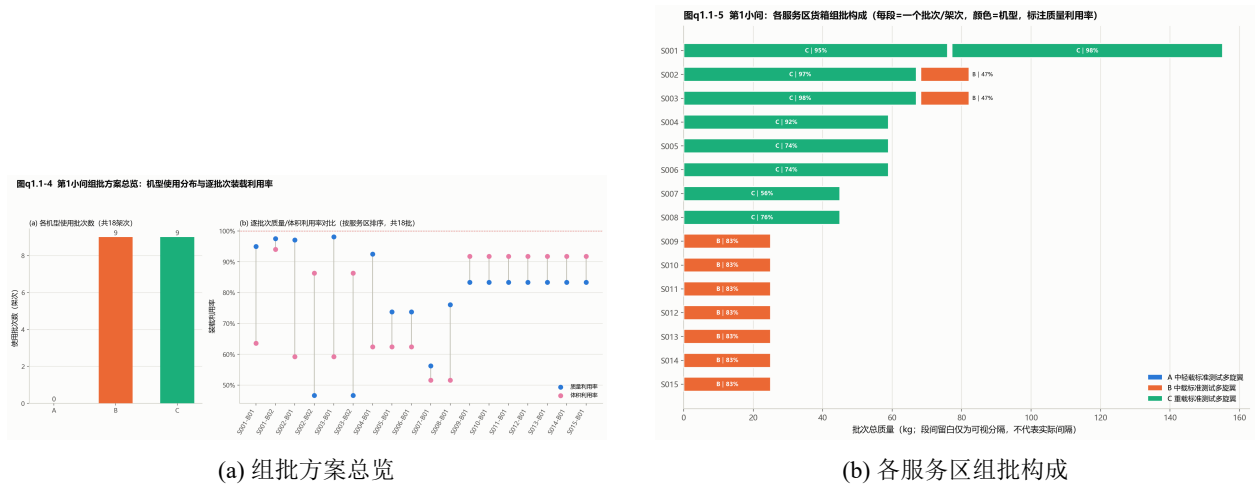


图 6.12 货箱组批方案

图 6.13 以热力图汇总组批方案中机型—服务区的批次数构成，可见 C 型承担大质量服务区的多数批次、B 型负责中等需求、A 型（载荷上限 25 kg）未参与组批，与“容量恰够即选最小机型”的节能选型一致。

6.5 多目标组批优化（第 2 小问）

第 2 小问要求在完成全部交付基础上，综合考虑架次数 N 、总能耗 E 、累计作业时间 T 对组批进行优化。三目标量纲不同且存在权衡，本文用三种方法互相验证。

6.5.1 候选批次枚举

对每个服务区 $\times$ 每种机型，用 DFS + 剪枝枚举所有满足质量/体积上限的非空货箱子集，共得 $|\mathcal{J}| = 19525$ 个候选批次，并精确计算每个候选的能耗 E_j 与时间 T_j 。候选的能耗仅由（总质量）决定、时间仅由（箱数）决定，具体箱号只影响集合划分中的覆盖关系。

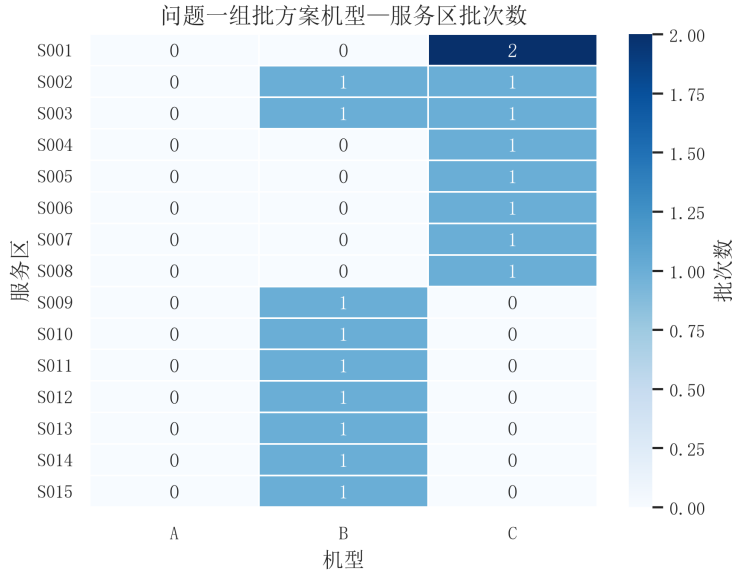


图 6.13 问题一组批机型—服务区批次数热力图

6.5.2 方法 1：线性加权法

对三目标做纯比例缩放后线性加权，构造候选成本

$$c_j = \frac{w_N}{M-S} + w_E \frac{E_j}{E^{\max}} + w_T \frac{T_j}{T^{\max}}, \quad (6.9)$$

其中 $M = 80$ 、 $S = 15$ 为箱数与服务区数（ $\frac{1}{M-S}$ 为架次数贡献的结构性可达范围缩放）， $E^{\max}$ 、 $T^{\max}$ 为候选池最大能耗/时间（纯缩放、不平移），再求解集合划分 MILP。分别取均衡 (1/3, 1/3, 1/3)、架次优先 (0.6, 0.2, 0.2)、能耗优先 (0.2, 0.6, 0.2) 三组权重，结果见表 6.3。

6.5.3 方法 2：理想点法（Chebyshev 妥协规划）

先分别对 N 、 E 、 T 单独求解一次集合划分 MILP 得理想点 (N^*, E^*, T^*) ，并由支付表各行最大值近似 nadir 点 $(N^{\text{nad}}, E^{\text{nad}}, T^{\text{nad}})$ ；再最小化标准化 Chebyshev 距离：

$$\min z \quad \text{s.t.} \quad z \geq w_k \frac{f_k - f_k^*}{f_k^{\text{nad}} - f_k^*} \quad (k \in \{N, E, T\}), \quad \sum_j a_{ij} x_j = 1, \quad (6.10)$$

其中 $f_k = \sum_j c_{kj} x_j$ 为第 k 目标的实际值， $w_k = 1/3$ 。该方法共需 4 次精确 MILP 求解。

6.5.4 方法 3：NSGA-II + Minkowski 和合并

利用组批决策在 15 个服务区间相互独立、且 $N/E/T$ 均为各区分量简单加总的可分结构，对每个服务区用 NSGA-II（种群 80、代数 120）求局部 Pareto 前沿，再将局部前沿按目标向量逐维相加（Minkowski 和）合并，每次合并后做非支配过滤与拥挤度截断，得到全局 Pareto 前沿。该合并的等价性依据：若某组合解的某服务区分量不是该区非支配解，替换为该区非支配解可帕累托改进全局解而不影响其他服务区，故全局非支配解必由各服

务区非支配解拼接而成^[11]。图 6.14 给出各服务区局部 Pareto 前沿的规模，可见 14 个服务区的局部前沿仅含 1 个非支配解、仅 S008 含 2 个，说明单服务区的组批三目标几乎无冲突，全局前沿经 Minkowski 和合并后仅剩 2 个非支配解。

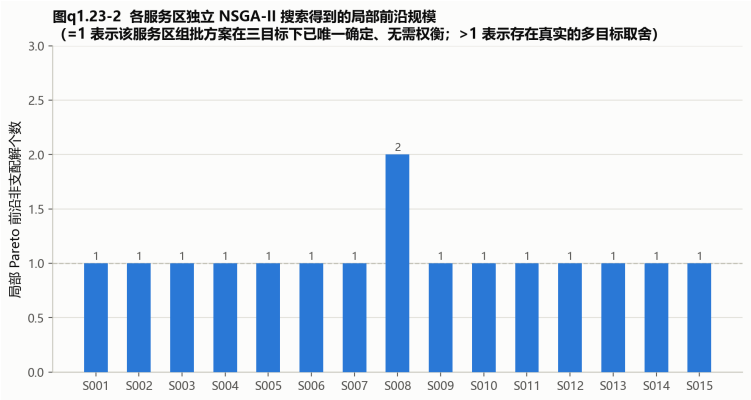


图 6.14 问题一各服务区局部 Pareto 前沿规模

6.5.5 三种方法结果一致性

三种方法的代表解全部收敛于同一方案：架次数 $N = 18$ 、总能耗 $E = 59.072\text{ kWh}$ 、累计时间 $T = 32801.7\text{ s}$ (9.11 h)，见表 6.3。方法 2 进一步给出理想点 (18, 58.975, 32801.7) 与 nadir 点 (19, 59.125, 34463.8)，妥协解相对理想点的偏离仅 N 增加 0.0%、 E 增加 0.2%、 T 增加 0.0%，标准化 Chebyshev 距离 $z = 0.2152$ 。

表 6.3 问题一三种多目标方法结果对比

方法	架次数 N	总能耗 E (kWh)	累计时间 T (s)
线性加权法（均衡）	18	59.072	32801.7
理想点法（Chebyshev）	18	59.072	32801.7
NSGA-II（Minkowski 合并）	18	59.072	32801.7

这一”三法收敛”并非权重设置失效，而是该实例中 $N/E/T$ 三目标在最优解附近几乎不冲突，18 架次方案同时逼近三个目标各自的理论最优，与支付表结论一致。图 6.15a 展示 NSGA-II 的全局 Pareto 前沿（2 个非支配解）与各服务区局部前沿规模，直观印证了目标间的弱冲突性。

图 6.16 以雷达图展示支付表与妥协解在目标空间中的位置：三条辐线分别对应 N 、 E 、 T 三个目标（越靠外越优），三个单目标最优解与妥协解在多边形上高度接近，直观印证三目标的弱冲突性——单独优化任一目标都不会显著偏离另两目标的最优区域。

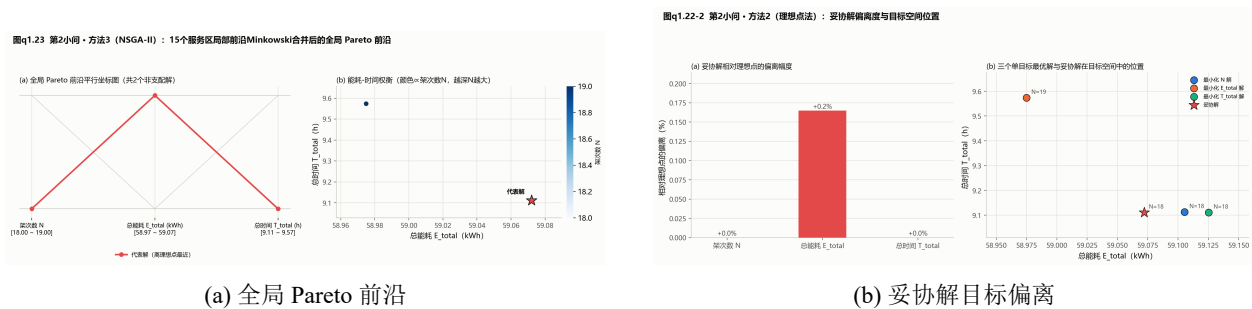


图 6.15 问题一 Pareto 前沿与妥协解

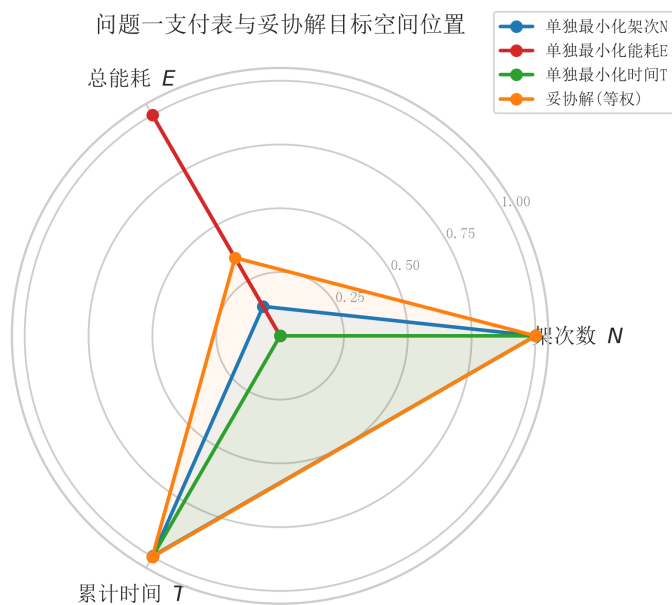


图 6.16 问题一支付表与妥协解雷达图

6.6 返航安全余量敏感性分析（第 3 小问）

返航安全余量 ρ 直接进入能量上限 $(1-\rho)E_g^{\text{usc}}$, 改变 ρ 会改变 $q_{\max}$ 乃至组批可行性。本文在 $\rho \in \{10\%, 15\%, 20\%, 30\%, 40\%\}$ 五档下重算最大安全载荷与组批方案, 结果见表 6.4 与图 6.17。

由结果可见: 当余量从 10% 提高到 30%, 各机型 $q_{\max}$ 单调下降 (C 型由 78.68 kg 降至 68.51 kg), 能量受限服务区数增加, 架次数由 18 增至 20; 当余量提高到 40% 时, 部分较远服务区在 A/B/C 机型下均出现单箱亦无法安全往返的情形, 方案不可行。这说明 20% 的基准余量是“载荷能力与返航安全性”之间的平衡点, 余量设置过高会显著压缩有效载荷、恶化组批可行性。

表 6.4 返航安全余量对最大安全载荷与组批的影响

ρ	A 型 $q_{\max}$	B 型 $q_{\max}$	C 型 $q_{\max}$	最少架次	平衡方案架次	平衡方案能耗 (kWh)
10%	25.00	30.00	78.68	18	19	59.80
15%	25.00	30.00	77.08	18	19	59.80
20%	25.00	29.91	75.09	18	19	59.80
30%	23.85	28.12	68.51	20	21	67.92
40%	16.67	23.15	52.71	部分服务区不可行		

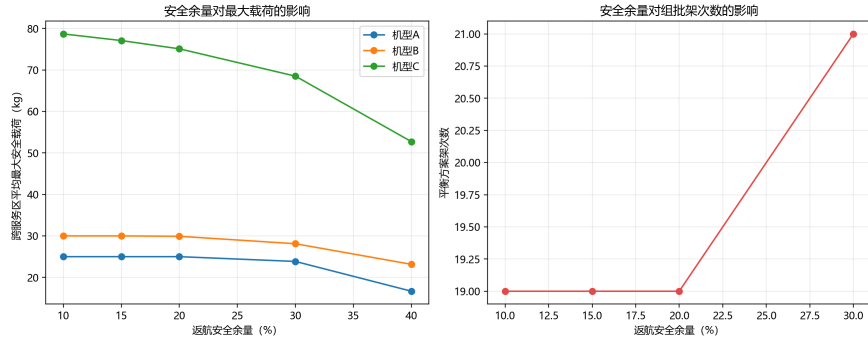


图 6.17 返航余量敏感性分析

7. 问题二：异构无人机多点多架次运输调度

7.1 模型建立

问题二将问题一的单点往返扩展为多点多架次调度：每个运输架次可访问一个或多个服务区 ($O01 \rightarrow Si \rightarrow Sj \rightarrow \dots \rightarrow O01$)，需在实体机队、共享电池与硬时限约束下联合确定货箱组批、服务区访问顺序、运输机型、执行无人机、共享电池及各架次开始时刻。本节沿用问题一的能耗/时间引擎，新增多站路线、资源调度与多目标三部分。

7.1.1 多站路线能耗与时间

对路线 r (有序停靠序列 $s_1, \dots, s_k$ ，起止于 $O01$)，逐腿按当前剩余载荷精确累加能耗 (因 $L_g(q)$ 凹、 $E^{\text{hor}}(q)$ 凸，总能耗与卸货顺序相关，须逐腿计算而非查单点 $q_{\max}$ 表)：

$$E_r = \sum_{(a,b) \in r} \left[E^{\text{hor}}(d_{ab}, q_{ab}) + E^{\text{up}}(h_{ab}^+, q_{ab}) \right], \quad (7.11)$$

其中 q_{ab} 为进入腿 $a \rightarrow b$ 时的剩余载荷。路线可行须满足 $E_r \leq (1 - \rho)E_g^{\text{use}}$ 、总质量 $\leq Q_g$ 、总体积 $\leq V_g$ 。路线时间 T_r 按起飞一次性准备 + 逐腿飞行 + 逐停靠点交接累加，与问题一 T^{batch} 同口径。

对给定服务区集合的停靠顺序，本文对可行排列精确比较取能耗最低者（非最近邻近似，已自检验证能耗确与顺序相关），并对跨机型选能耗最低的可行机型。

7.1.2 两阶段充电模型

共享电池与能源组件作为独立能源资源记录 SOC。从任务结束时 SOC s 充至 100% 的等效时间按题设两阶段模型^[7]：

$$t^{\text{chg}}(s) = \begin{cases} T_{\text{full}} \left[0.65 \frac{0.90 - s}{0.90} + 0.35 \right], & 0 \leq s < 0.90, \\ T_{\text{full}} \cdot 0.35 \frac{1 - s}{0.10}, & 0.90 \leq s \leq 1, \end{cases} \quad (7.12)$$

其中 T_{full} 为该资源的等效完全充电时间。同一资源的任务占用与充电时段不得重叠，不同资源可并行充电。图 7.18 给出两阶段充电曲线，可见 90% 为快充/慢充分界点，快充段占完全充电时间的 65%。

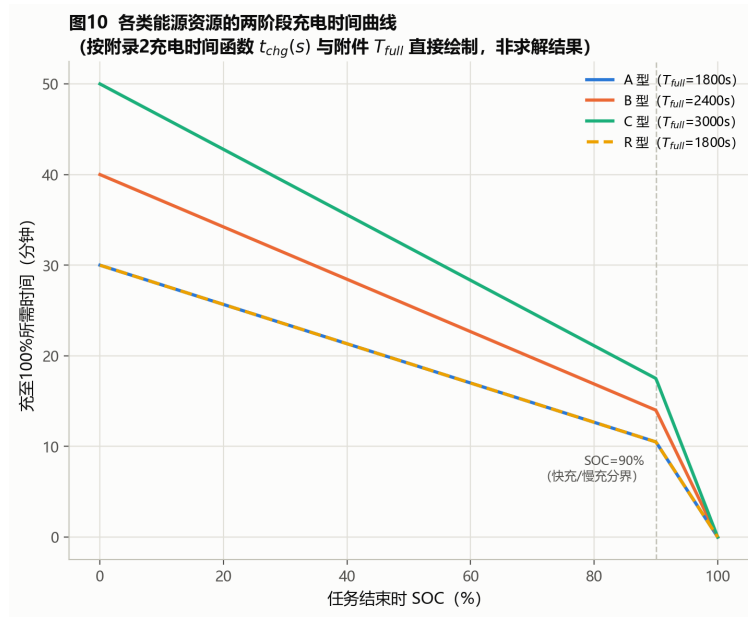


图 7.18 两阶段等效充电曲线

7.1.3 四目标与硬约束分离

优化目标为四个软目标：配送及时性 $f_1 = \sum_i \gamma_i \max(0, t_i^{\text{arr}} - t_i^{\text{exp}})$ (γ_i 为应急优先系数)、全部任务完成时间 $f_2 = \max_p t_p^{\text{end}}$ 、运输总能耗 $f_3 = \sum_r E_r$ 、架次数 f_4 。硬约束（首批截止、医疗期望送达）单独判定为违反量 V ，不并入 f_1 ，以保持“软目标”与“硬可行性”分离。综合目标记为 $\min(f_1, f_2, f_3, f_4)$ ，且 $V = 0$ 优先。

7.1.4 资源调度约束的离散事件建模

设架次 p 由机型 g_p 执行, 分配无人机 u_p 与电池 b_p , 起飞时刻 s_p 、返航时刻 $e_p = s_p + T_{r_p}$ (T_{r_p} 为路线飞行与交接时间)。资源可行性由两类不重叠约束刻画: 同一架实体无人机的任意两个架次时间区间 $[s_p, e_p]$ 不得重叠; 同一组共享电池的任务区间 $[s_p, e_p]$ 与其充电区间 $[e_p, e_p + t^{\text{chg}}(\text{SOC}_p)]$ 均不得与该电池其他区间重叠。其中架次结束时电池剩余 SOC 由 $\text{SOC}_p = 1 - E_{r_p}/E_{g_p}^{\text{use}}$ 反推, 充电时间 $t^{\text{chg}}(\cdot)$ 按两阶段充电模型计算。

$$\begin{aligned} \forall p \neq q: \quad & [s_p, e_p] \cap [s_q, e_q] = \emptyset \quad \text{若 } u_p = u_q \text{ 或 } b_p = b_q, \\ \forall b: \quad & [e_p, e_p + t^{\text{chg}}(\text{SOC}_p)] \text{ 与该电池其他任务/充电区间不重叠.} \end{aligned} \quad (7.13)$$

上述约束经离散事件仿真逐一校验: 按起飞时刻排序, 为每个架次分配当前空闲的无人机与已充满的电池, 逐事件推进时钟, 保证所有资源区间不重叠。这一“组批—路线—派单—资源排程”四层耦合结构决定了问题二的难度, 也是主方案 NSGA-II 与对比方法贪心构造都必须遵循的公共评价口径。

7.2 主方案: NSGA-II 全局多目标优化

主方案采用 NSGA-II 全局分组编码 (对应代码 q2_1.py), 以 80 维货箱分组染色体同时编码货箱组批与多站路线: 染色体将 80 个货箱划分到若干组, 每组按最优停靠顺序与最省能耗机型解码为一条路线, 再经离散事件仿真得到 $f_1 \sim f_4$ 与违反量 V 。个体按 Deb 约束支配规则分层排序——先比违反量 V ($V = 0$ 的可行解优先), 可行解间再按 Pareto 支配 + 归一化拥挤度分层^[11]。

Input: 80 个货箱、15 服务区、3 机型、机队/电池库存、硬时限

Output: 非支配前沿与代表解 (架次最少、能耗次优先、 $V = 0$)

- 1 初始化种群 P_0 (随机货箱分组编码, 规模 80);
- 2 **for** $t = 1$ **to** 80 **do**
- 3 对每个个体解码为多站路线, 经离散事件仿真计算 (f_1, f_2, f_3, f_4) 与违反量 V ;
- 4 按 Deb 约束支配规则非支配排序, 计算归一化拥挤度;
- 5 锦标赛选择 (先比 V , 再比非支配层级与拥挤度);
- 6 交叉与变异 (变异率 0.05, 保持分组覆盖 80/80 箱) 生成子代 Q_t ;
- 7 $P_{t+1} \leftarrow$ 从 $P_t \cup Q_t$ 环境选择前 80 个个体;
- 8 **end**
- 9 返回非支配前沿中 $V = 0$ 、 f_4 最小、 f_3 次小者作为代表解;

Algorithm 1: 问题二主方案: NSGA-II 全局多目标优化 (q2_1.py)

参数: pilot (种群 24、代数 5) 估时后正式种群 80、代数 80。主方案代表解为 $f_1 = 636937.6$ 、 $f_2 = 16683.6 \text{ s}$ (4.63 h)、 $f_3 = 82.777 \text{ kWh}$ 、 $f_4 = 29$ 架次 (多停靠 7 个, 占 24.1%),

硬约束违反数 $V = 0$ ，非支配前沿 11 个解全部可行。

图 7.19a 给出主方案的 Pareto 前沿与路线结构图。由路线结构可见，29 条路线中 22 条为单站直返、7 条为多停靠串访，C 型（仅 2 架机身、4 组电池）承担 10 个架次，是机身排队的瓶颈机队。

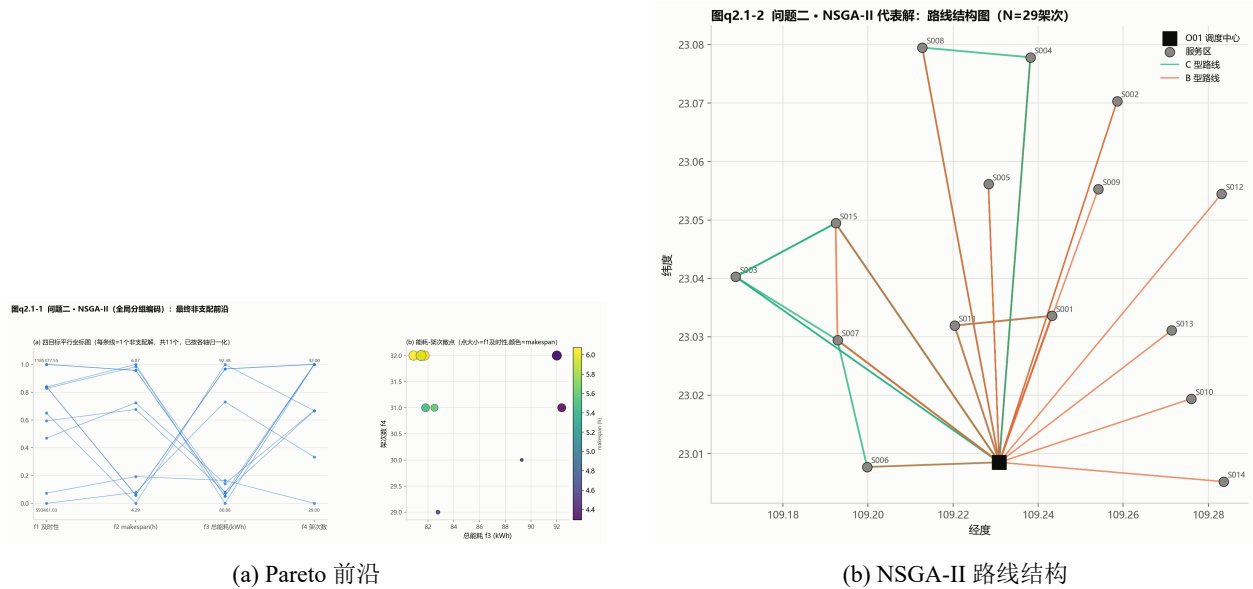


图 7.19 问题二主方案 (NSGA-II) Pareto 前沿与路线结构

7.2.1 逐箱送达时刻与配送及时性

问题要求给出逐箱送达时刻。图 7.20 给出 80 个货箱的送达时刻分布：(a) 按服务区分组的逐箱送达散点，(b) 送达时刻的经验累积分布 (ECDF)。由于主方案硬约束违反为 0，所有首批保障与医疗物资均在其硬时限内送达，其余货箱的期望送达时间仅作为软目标进入 f_1 度量及时性。

图 7.21 进一步刻画配送及时性：各物资类型的迟到量分布（软目标）与各服务区平均迟到量。可见医疗与首批保障物资因受硬时限约束，迟到量为 0（全部硬时限内送达）；饮用水因数量大、期望时限较宽而存在一定软迟到。图 7.22 给出各服务区各物资类型的平均送达时刻热力图，直观呈现不同服务区的交付节奏差异。

图 7.23a 给出 NSGA-II 的收敛过程：种群可行解占比在前 25 代单调上升，第 25 代起全部 80 个个体均成为硬约束可行解，其后进化在四目标前沿上继续优化，印证了“先满足硬可行性、再优化软目标”的搜索路径。

7.2.2 资源使用与可行性检验

主方案的架次安排、无人机与电池分配见表 7.5（完整 29 架次明细见附录 2.21）。共享电池作为独立资源按两阶段充电周转，图 7.24 给出各电池的飞行/充电时长构成，可见

问题二主方案（NSGA-II，29 架次）逐箱送达时刻

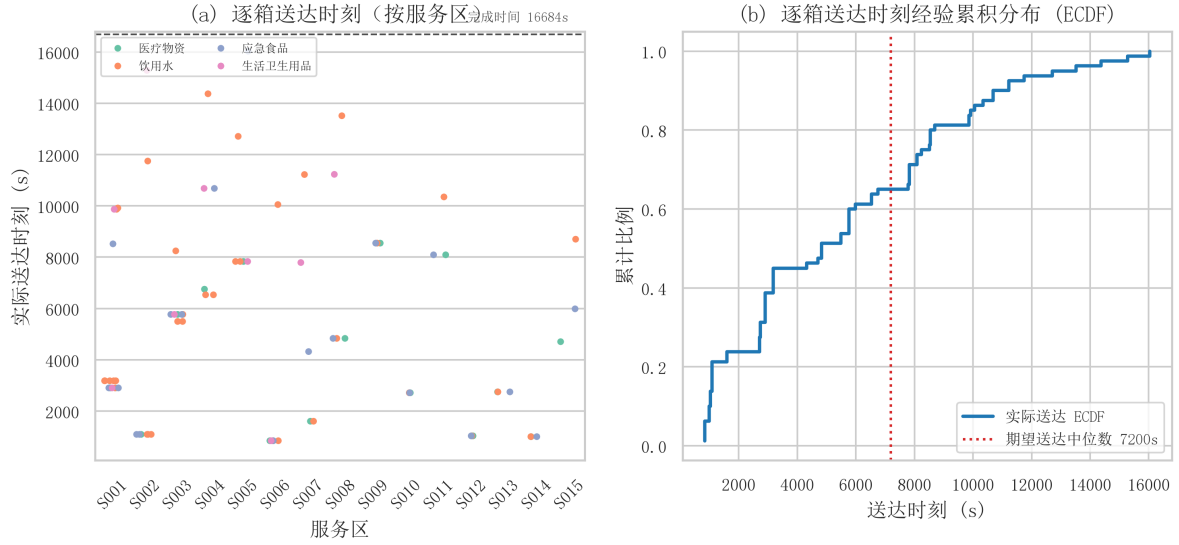


图 7.20 问题二主方案逐箱送达时刻分布

问题二主方案配送及时性（软迟到，硬约束违反=0）

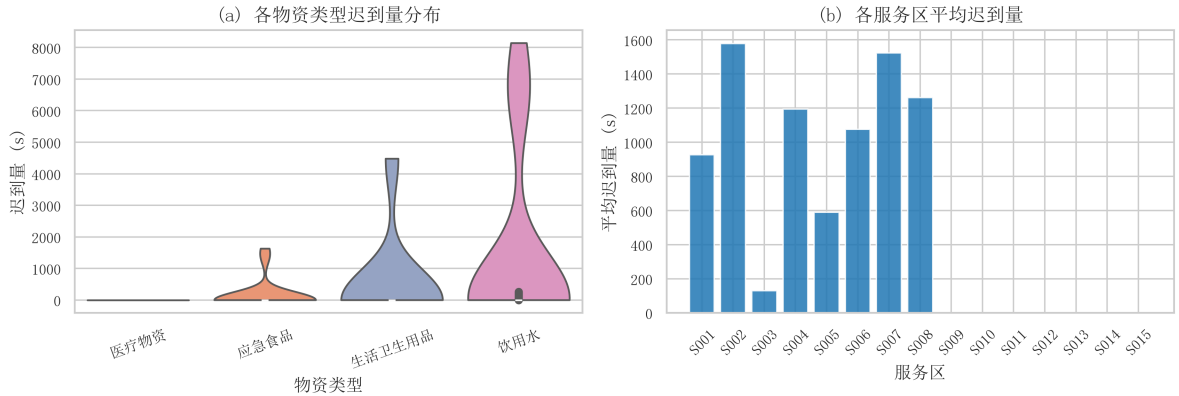


图 7.21 问题二主方案配送及时性分析

C 型电池飞行时长最长，与其承担的高能耗多停靠路线一致。

图 7.25 给出主方案的资源甘特图，横轴为时间、纵轴为无人机与电池资源，可见各架次在时间轴上依次排布、同一电池的飞行与充电区间互不重叠，且 C 型机身的连续任务使该机队成为 makespan 的决定性瓶颈，与表 7.5 的 C 型架次统计一致。

7.3 对比方法：贪心多站合并 + 派单规则扫描

对比方法采用构造式方法（对应代码 `q2_2.py`），分三步，用于与主方案的严格可行解做“少架次节能”对照。

步骤 1（基线构造）：以问题一单站集合划分（均衡权重）得到 18 条单站路线作为起点，覆盖校验 80/80 箱通过，基线 $N_0 = 18$ 、 $E_0 = 59.072\text{kWh}$ 、 $T_0 = 32801.7\text{s}$ 。

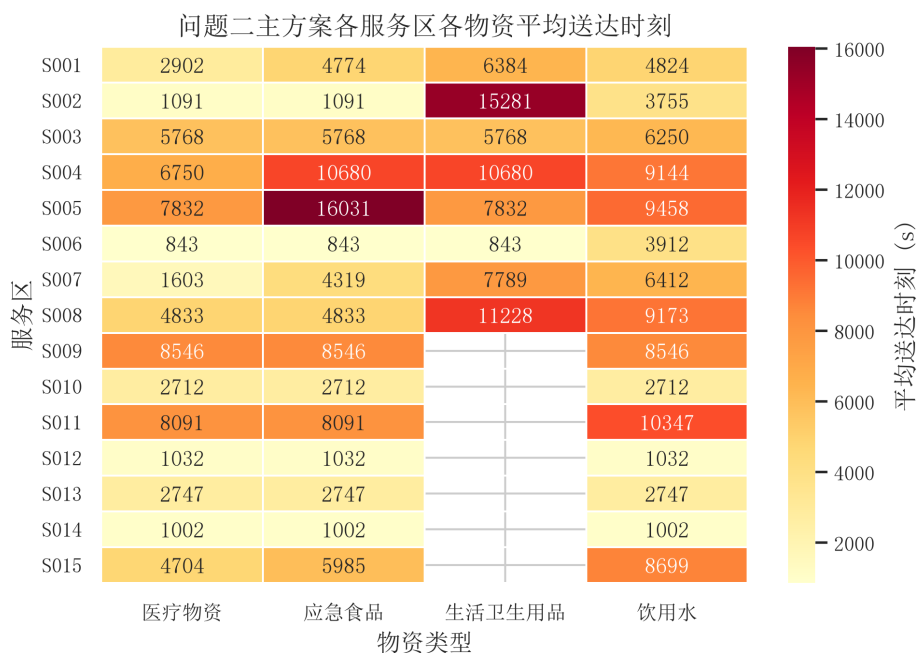


图 7.22 问题二各服务区各物资平均送达时刻

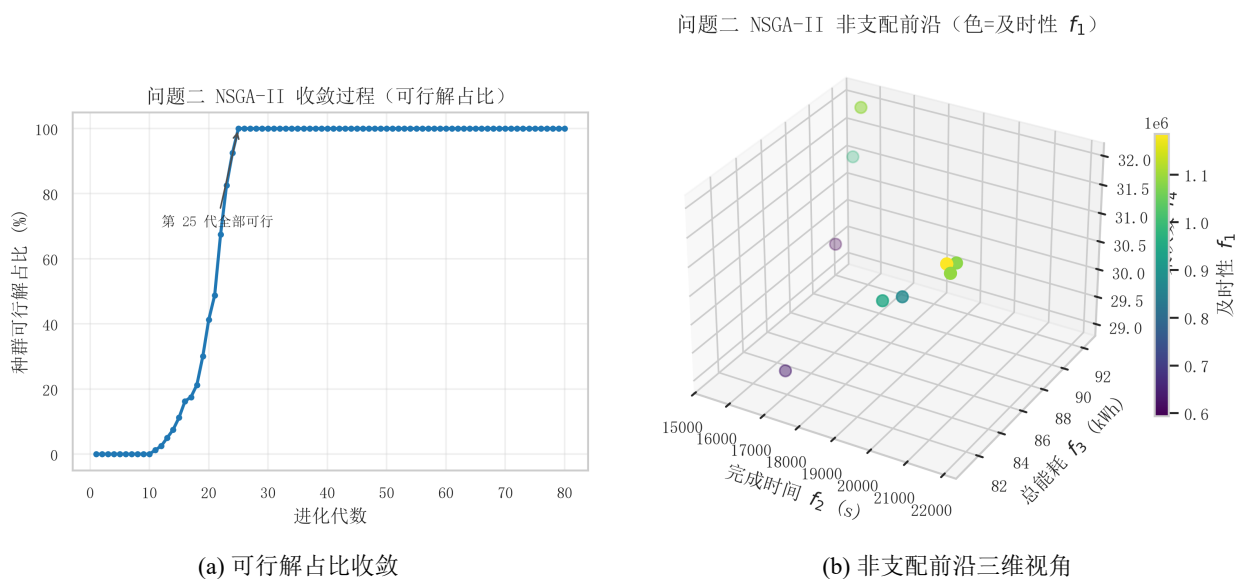


图 7.23 问题二主方案收敛过程与四目标前沿

步骤 2 (贪心多站合并): 按“合并后能耗节省”对两两/三合一合并排序, 全局最大优先合并, 判据为合并能耗低于两站单独往返能耗之和。经 2 轮合并后, 架次数由 18 降至 16 (其中多停靠架次 2 个, 占 12.5%), 总能耗由 59.072 降至 58.179 kWh (节省 1.5%), 合并后箱子覆盖仍为 80/80。

步骤 3 (派单规则扫描): 在 16 条路线上用离散事件仿真做资源排程, 派单采用“紧迫覆盖优先 + 打分函数”规则——先看每条候选路线的硬时限余量, 余量低于安全阈值

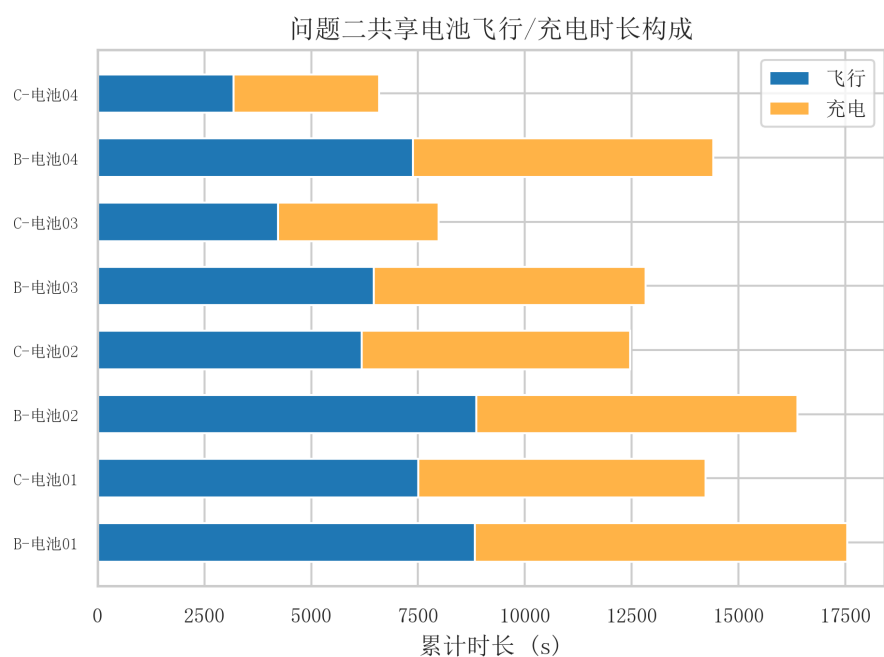


图 7.24 问题二主方案共享电池飞行/充电时长构成

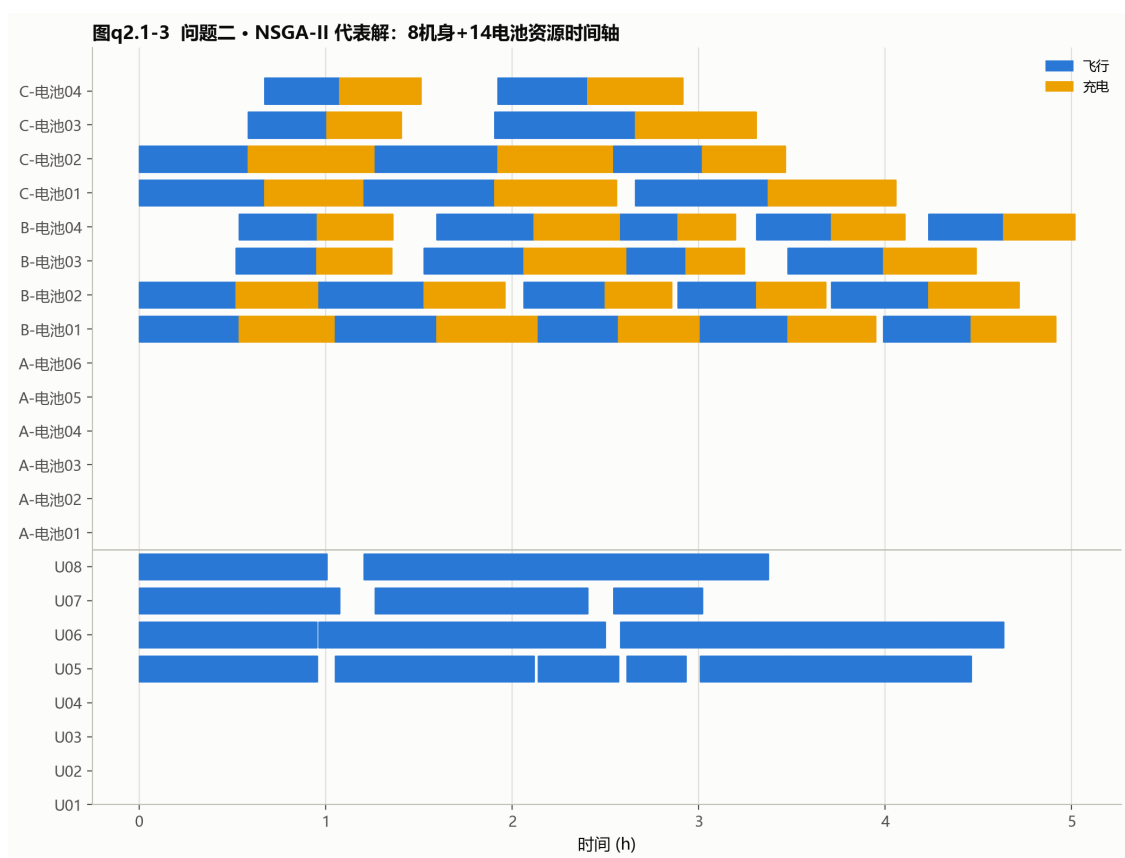


图 7.25 问题二主方案 (NSGA-II) 资源甘特图

表 7.5 问题二主方案资源使用与可行性检验

检验项	结果
货箱覆盖	80/80 箱（分组编码结构性保证）
硬约束违反数（首批/医疗时限）	0
机队：A/B/C 型	4 / 2 / 2 架
共享电池：A/B/C 型	6 / 4 / 4 组
架次数（多停靠占比）	29（7 个，24.1%）
C 型架次 / B 型架次 / A 型架次	10 / 10 / 9
总能耗 / 完成时间	82.777 kWh / 16683.6 s
资源占用与充电时段重叠	无

（1800s）的强制排前，无紧迫路线时按打分函数（均衡 / 紧迫优先 / 能耗优先三组预设）选择。三组预设结果见表 7.6。

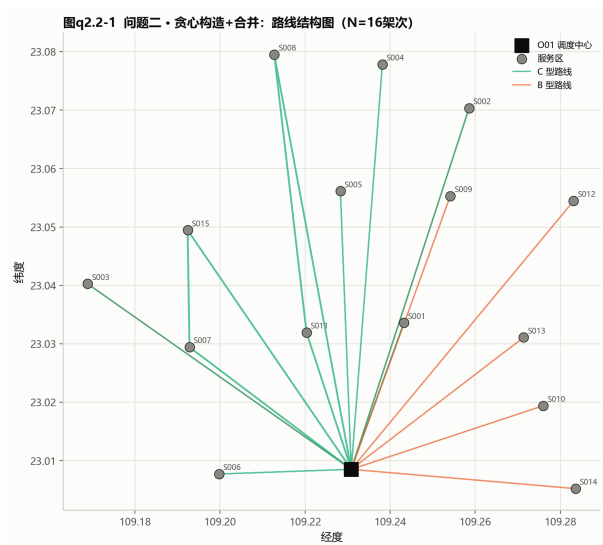
表 7.6 问题二对比方法三组派单预设结果

派单预设	f_1 及时性	f_2 makespan(s)	f_3 能耗 (kWh)	f_4 架次
均衡	200895.0	10173.7	58.179	16
紧迫优先	200895.0	10173.7	58.179	16
能耗优先	200895.0	10173.7	58.179	16

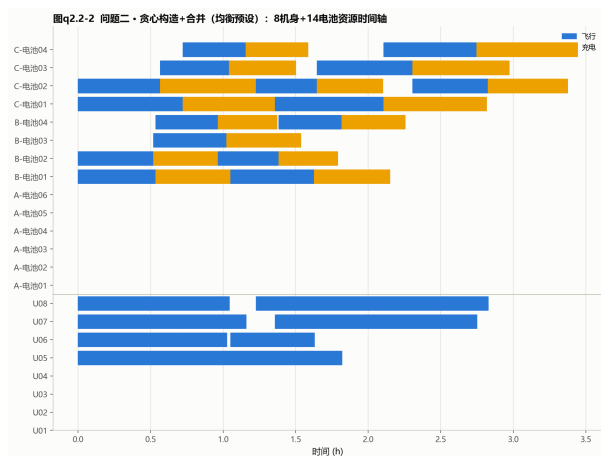
图 7.26a 给出对比方法的路线结构图与资源甘特图。由图可见，16 条路线均含硬时限箱（首批保障/医疗物资），”紧迫覆盖优先”规则在几乎每个派单节点都被触发，导致三组预设完全打平——这是”路线数少、每条路线普遍带硬约束箱”这一构造特点的真实结果。甘特图显示 C 型机身（仅 2 架）成为瓶颈，多停靠路线使 C/B 型机身排队，部分硬时限箱被连带拖延，最终产生 5 个硬时限违约。

7.4 模型比对与权衡分析

两种方法的对比如表 7.7 与图 7.27 所示，揭示了两类解的典型取舍：贪心合并把更多箱子压进同一条路线，架次少、能耗低（58.179 kWh），但路线更”重”，一旦 C/B 型机身排队，多个硬时限箱会被一起拖延，出现 5 个违反；NSGA-II 搜索了 80 代种群，主动避开拥堵分组，得到严格可行的 29 架次方案（0 违约），但能耗升至 82.777 kWh。



(a) 路线结构图



(b) 资源甘特图

图 7.26 问题二对比方法（贪心构造）路线与资源排程

表 7.7 问题二两种方法结果对比

方案	架次数	能耗 (kWh)	makespan(s)	硬违约
NSGA-II 全局优化（主方案）	29	82.777	16683.6	0
贪心合并 + 派单扫描（对比）	16	58.179	10173.7	5

这一权衡说明：在资源受限下，”架次更少、能耗更省”与”硬时限严格可行”并不总是兼容。对比方法（16架次）面向”以最小能耗尽快完成大部分交付”的实用目标，其5个违约集中在因机身排队而被连带拖延的硬时限箱；主方案（29架次）以更高架次与能耗换取零违约。综合”结果正确、满足全部硬约束”的求解要求，本文以 NSGA-II 严格可行

问题二两种方法结果对比（主方案=NSGA-II 完全可行）

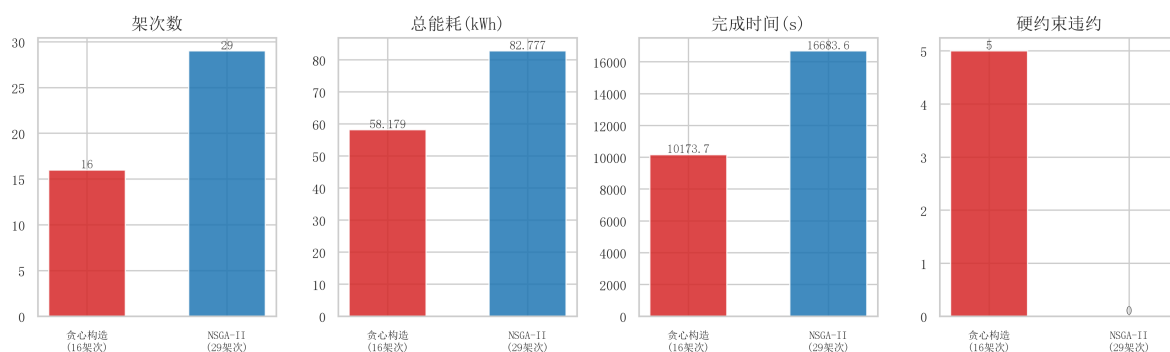


图 7.27 问题二两种方法四维指标对比

解（29 架次、0 违约）为问题二主方案，其硬约束可行性也是问题三（叠加通信中继后违约进一步上升）的可解释基准。

完整的主方案运输路线明细、架次安排与逐箱送达时刻分别见附录 2.20、2.21、2.22。

8. 问题三：通信约束下的运输与中继联合调度

8.1 通信链路模型

问题三在运输维度上叠加通信保障：运输无人机在爬升、巡航、下降及物资投送阶段须保持连续通信，直连不可用时由中继无人机接力。本文建立“地形遮挡 + 传播损耗 + 双向链路预算”的通信可行性判定模型^[6,8,12]。

8.1.1 地形遮挡判定

对任意两个通信端点，沿其三维视线连线对 30 m DEM 逐点采样，比较地面高程与两端插值的直线高度，全程不穿地即无遮挡；记遮挡指示变量

$$b_{ijt} = \begin{cases} 0, & \text{端点 } i, j \text{ 间无地形遮挡,} \\ 1, & \text{存在地形遮挡.} \end{cases} \quad (8.14)$$

8.1.2 双向链路预算

接收端 b 的有效接收门限由接收灵敏度 P_b^{sens} 与衰落裕量 M_b 共同确定： $P_b^{\text{th}} = P_b^{\text{sens}} + M_b$ 。方向 $a \rightarrow b$ 的最大允许传播损耗为

$$L_{\max}^{a \rightarrow b} = P_t^a + G_t^a + G_r^b - L_{\text{sys}} - P_b^{\text{th}}, \quad (8.15)$$

其中 P_t 、 G_t 、 G_r 分别为发射功率、发射天线增益、接收天线增益， L_{sys} 为系统损耗。因运输控制与状态回传均需通信保障，主体间按双向链路判定，门限取两方向较小值： $L_{\max}^{a \leftrightarrow b} = \min(L_{\max}^{a \rightarrow b}, L_{\max}^{b \rightarrow a})$ 。

8.1.3 传播损耗与链路可用性

端点 i, j 在 t 时刻的自由空间传播损耗（ITU-R P.525）^[6]为

$$L_{\text{FSPL},ijt} = 32.44 + 20 \log_{10} f + 20 \log_{10} D_{ijt}, \quad (8.16)$$

其中 f 为载波频率（MHz）、 D_{ijt} 为三维直线距离（km）。考虑遮挡后的总损耗 $L_{\text{path},ijt} = L_{\text{FSPL},ijt} + L_{\text{obs}} b_{ijt}$ ，双向链路可用性定义为

$$A_{ijt} = \begin{cases} 1, & L_{\text{path},ijt} \leq L_{\max}^{i \leftrightarrow j}, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (8.17)$$

运输无人机在任一时刻的通信状态：与 G01 链路可用时记为**直连**；直连不可用但”运输—中继”接入链路与”中继—G01”回传链路同时可用时记为**中继**；其余记为**通信中断**。中继仅支持单跳，接入与回传链路须同时刻可用。

8.1.4 中继能耗与候选网格

中继能耗采用”功率 × 时长”模型（附件给中继的是功率参数而非航程包线字段）。中继无人机由 O01 起飞、爬升至悬停高度、完成建链后悬停服务、服务结束后下降返航，其架次能耗为

$$E^{\text{relay}} = P^{\text{cruise}} \cdot t^{\text{cruise}} + E^{\text{up}}(h, m^{\text{to}}) + (P^{\text{hover}} + P^{\text{comm}}) \cdot t^{\text{hover}}, \quad (8.18)$$

其中 P^{cruise} 为巡航功率、 t^{cruise} 为水平巡航时间；爬升附加能耗 $E^{\text{up}}(h, m^{\text{to}})$ 按重力势能公式计算、质量取计划起飞总质量 m^{to} ；悬停服务能耗由悬停功率 P^{hover} 与通信附加功率 P^{comm} 之和乘悬停时长 t^{hover} 得到，下降附加能耗按题设取 0。中继架次同样满足返航电量约束。

中继悬停位置离散化为”缺口腿水平连线 5 个分数点 × 6 档悬停高度（50–300 m）”的候选网格，对每条需中继路线的缺口腿逐一生成候选点，共 3420 个（位置、高度）组合；单条路线的中继需求最多归并为 2 个（位置、时间窗），对应 2 架中继机身的物理上限，超出则诚实标记为违反。

8.2 主方案：贪心构造 + 中继覆盖分配

主方案承接问题二贪心路线（对应代码 `q3_2.py`），在其上叠加中继覆盖窗口分配与联合派单仿真，分四步。

步骤 1–2（基线 + 贪心合并）：与问题二主方案完全一致，得到 16 条合并路线（能耗 58.179 kWh）。

步骤 3（通信画像 + 中继候选）：对 16 条路线逐相位做链路预算判定，需中继相位 586/720；对缺口腿生成中继候选网格（共 3420 个候选点），做集合覆盖贪心分配。

步骤 4（联合派单仿真）：运输与中继共享统一资源仿真引擎，按”紧迫覆盖优先 + 打分函数”排程，中继机 2 架 + 能源组件 6 个构成独立资源池。

主方案结果见表 8.8。16 条路线中直连 3、中继覆盖 13、通信缺口 0，通信中断为 0；三组派单预设完全打平：总能耗 67.387 kWh（运输 58.179 + 中继 9.208），架次 29（运输 16 + 中继 13），makespan 19379.4 s（5.38 h），硬时限违反数 18。

图 8.28a 给出主方案的路线与通信覆盖图、地形遮挡剖面示例与联合资源甘特图。由图可见，中继主要服务于地形起伏大、与 G01 无视线通路的路段，联合甘特图显示运输与中继架次在时间轴上交错排布、共享电池与能源组件独立充电。

图 8.29b 展示机队架次与能耗构成，可见中继能耗占总能耗约 13.7%（9.208/67.387），是叠加通信保障后的合理增量。

表 8.8 问题三主方案结果（均衡预设）

指标	数值
运输架次 / 中继架次	16 / 13
通信保障方式（直连/中继/缺口）	3 / 13 / 0
通信中断	0
总能耗（运输 + 中继）	67.387 kWh（58.179 + 9.208）
联合任务完成时间 f_2	19379.4 s（5.38 h）
配送及时性 f_1	2051542.6
硬时限违反数	18

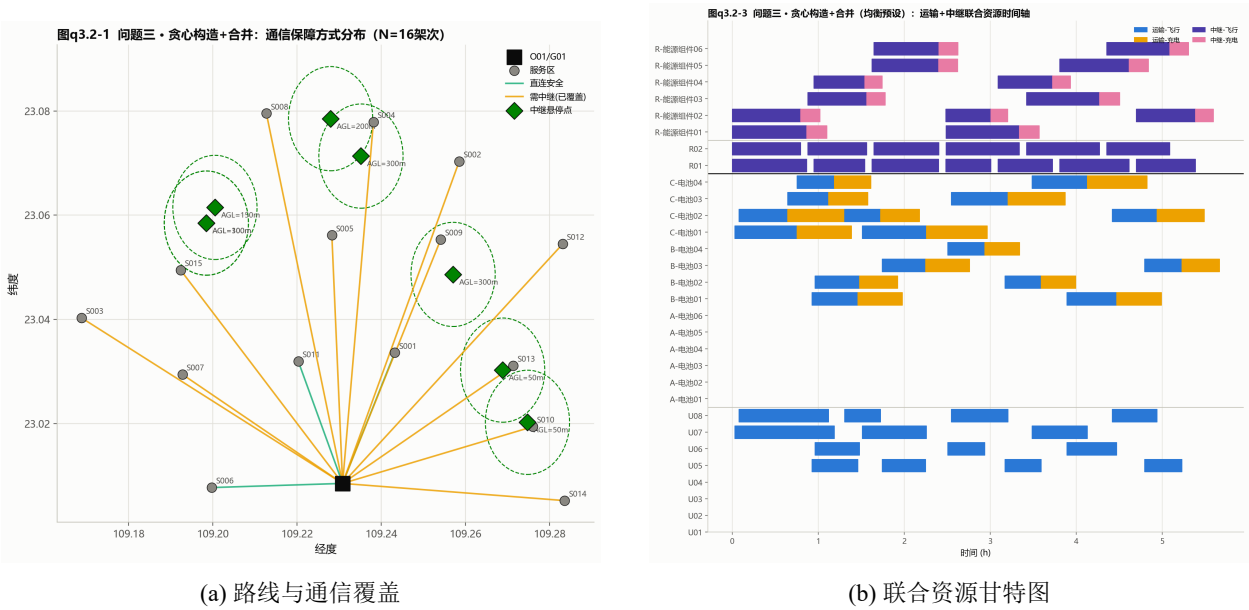
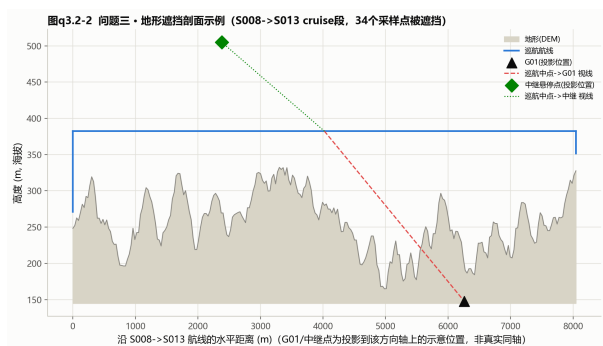


图 8.28 问题三主方案路线通信覆盖与联合排程

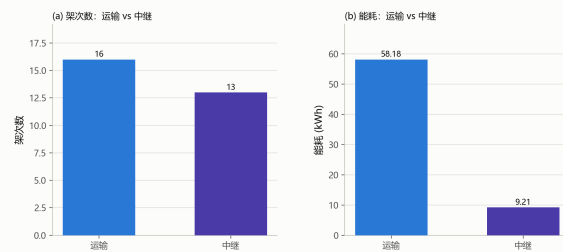
图 8.30 以桑基图直观呈现主方案的能耗与架次流向：总能耗 67.387kWh 中运输占 58.179kWh（86.3%）、中继占 9.208 kWh（13.7%）；总架次 29 中运输 16、中继 13。中继的能耗与架次占比即为通信保障带来的结构性代价。

图 8.31 对比主方案与对比方法的通信覆盖方式构成，可见两种方法均无通信缺口（中断为 0），区别在于中继覆盖路线的绝对数量——主方案路线少、中继覆盖 13 条，对比方案路线多、中继覆盖 35 条，印证了”中继资源充足即可彻底消除通信盲区”的结论。



(a) 地形遮挡剖面示例

图q3.2-5 问题三·主方案（均衡预设）：运输 vs 中继 架次数/能耗对比



(b) 机队架次能耗对比

图 8.29 问题三主方案地形遮挡与能耗构成

问题三主方案能耗与架次流向

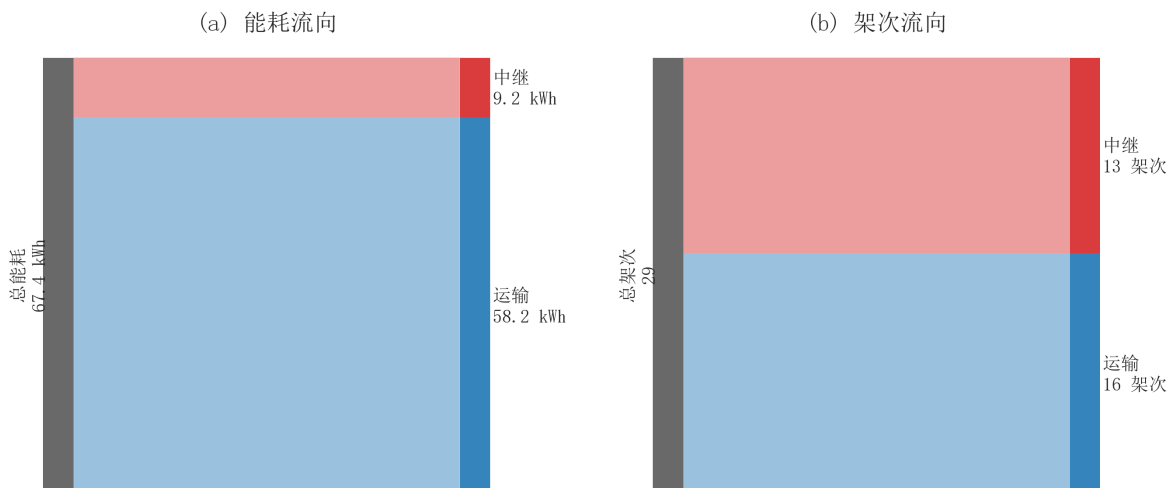


图 8.30 问题三主方案能耗与架次流向

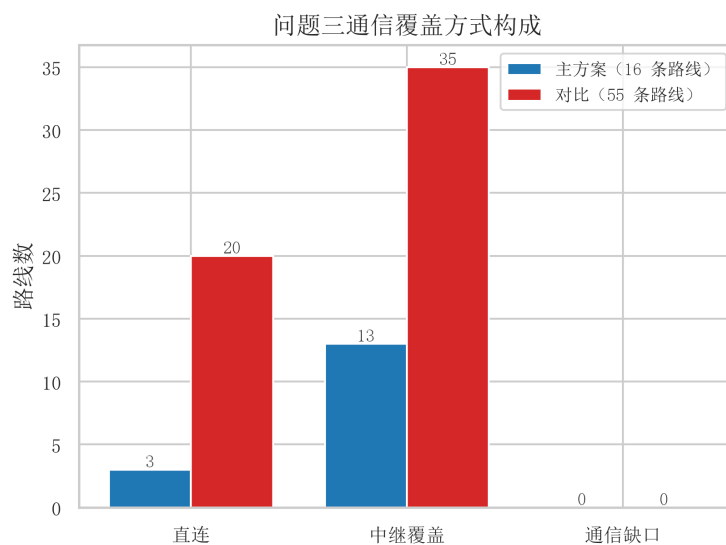


图 8.31 问题三两种方法通信覆盖方式构成

8.3 对比方法：NSGA-II 路线-中继联合优化

对比方法（对应代码 `q3_1.py`）复用问题二 NSGA-II 的全局分组编码，将运输分组染色体与中继位置联合优化（中继位置由确定性函数计算、不参与遗传搜索），目标为 $f_1 \sim f_4$ 加速反量。参数：pilot（24、5）+ 正式种群 80、代数 80，变异率 0.05。

对比方法结果：55 条运输路线（直连 20 / 中继 35 / 缺口 0），总能耗 135.639 kWh（运输 110.856 + 中继 24.782），架次 90（运输 55 + 中继 35），makespan 54352.2 s（15.10 h），硬约束违反数 12。图 8.32a 给出其通信覆盖路线图与联合资源甘特图。

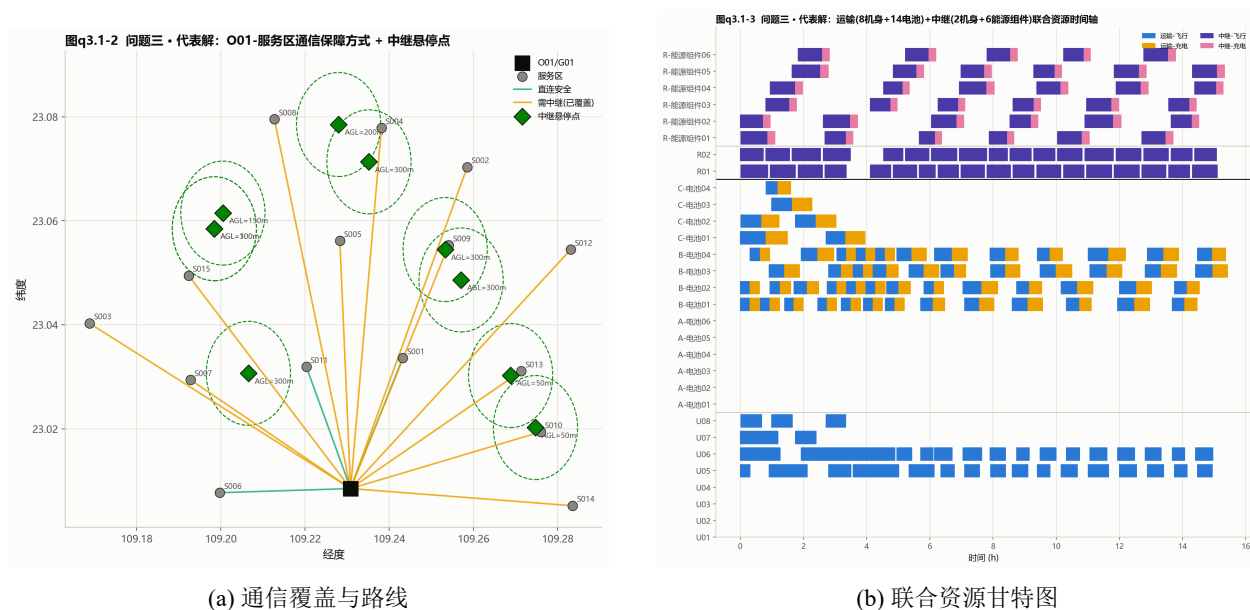


图 8.32 问题三对比方法（NSGA-II 联合优化）结果

图 8.33 给出对比方法的机队架次能耗构成，可见 55 条运输路线的能耗仍以运输为主、中继能耗 24.782 kWh 占 18.3%，较主方案的中继占比（13.7%）更高，印证了“路线越多、需中继覆盖的相位越多、中继能耗占比越高”的规律。

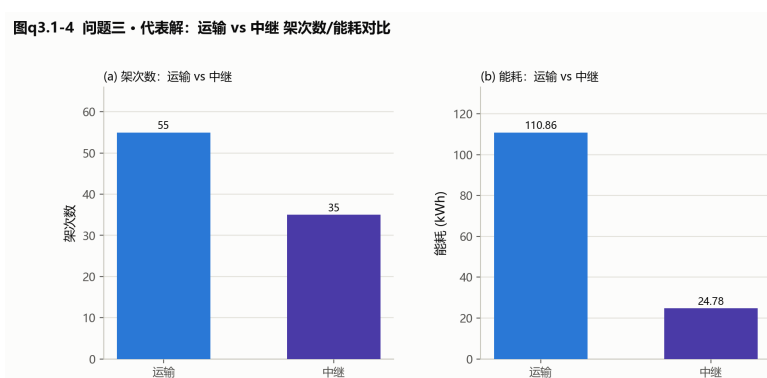


图 8.33 问题三对比方法机队架次能耗构成

8.4 模型比对与通信代价量化

两种方法对比如表 8.9 所示。相较问题二（不建模通信）的解，问题三叠加通信保障后必须额外派遣中继架次、消耗额外能量，架次数与总能耗均不低于对应运输分量——这是约束变严格带来的合理代价，而非回归。

表 8.9 问题三两种方法及与问题二对比

方案	架次（运 + 中）	总能耗 (kWh)	makespan(s)	硬违约
问题二主方案（贪心，无通信）	16	58.179	10173.7	5
问题三主方案（贪心 + 中继）	29（16+13）	67.387	19379.4	18
问题三对比（NSGA-II 联合）	90（55+35）	135.639	54352.2	12

图 8.34 给出两种方法在架次、能耗、完成时间、违约四项指标上的直观对比；图 8.35 给出中继悬停点的高度分布与空间分布，可见中继悬停高度集中于 50–300 m 的候选网格内、空间上分布在 DEM 起伏较大的路段两侧，与“缺口腿”的通信遮挡判定一致。

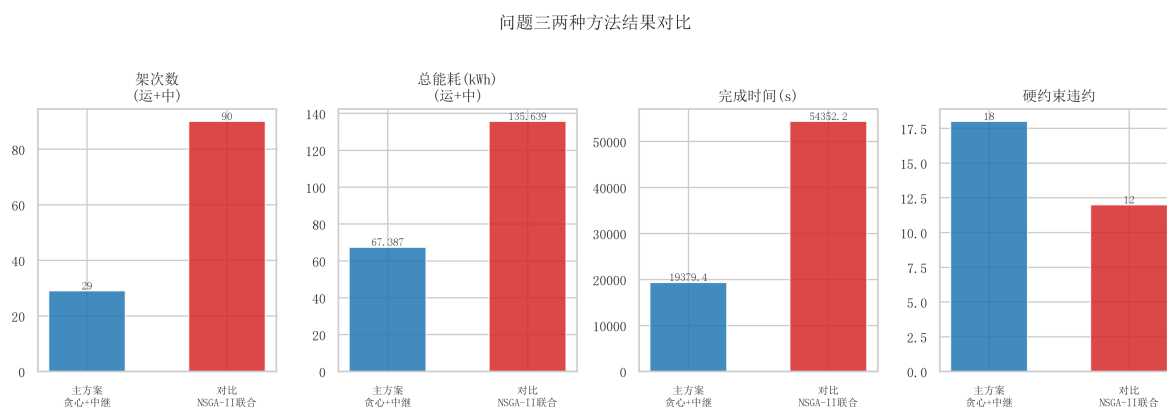


图 8.34 问题三两种方法四维指标对比

两种方法均实现了通信中断 0，说明中继覆盖分配在中继资源充足的条件下能彻底消除通信盲区；但叠加中继后硬时限违约进一步上升（贪心路线由 5 增至 18），说明通信保障占用了额外的中继与能源资源、并拉长了部分架次时序，使本就紧的硬时限更难满足。主方案（16 运输 + 13 中继、67.387 kWh）以更少的资源占用实现同样的通信零中断，作为问题四的承接基准；其中继架次明细见附录 2.23。

问题三中继无人机悬停位置特征

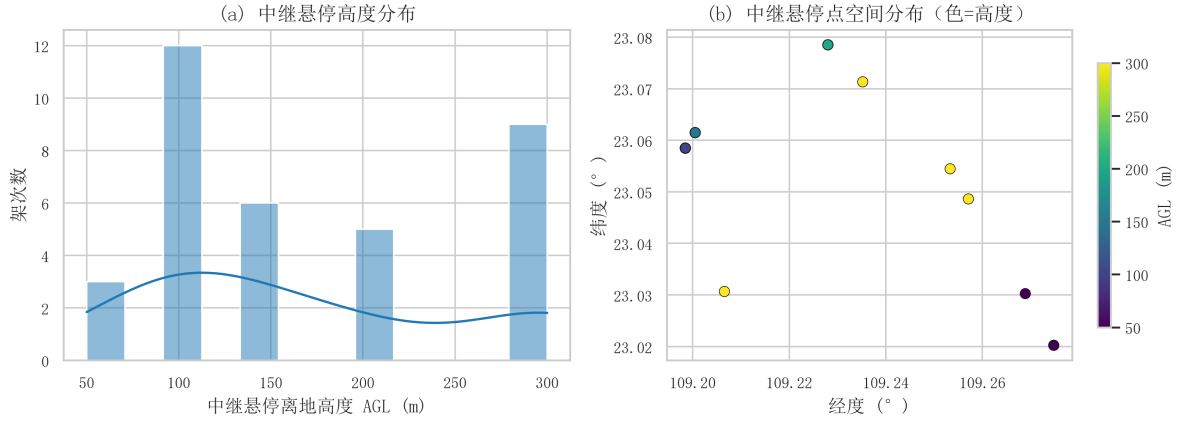


图 8.35 问题三中继无人机悬停位置特征

9. 问题四：救援任务分区与资源配置优化

9.1 模型建立

问题四以问题三主方案（16 条合并路线、29 架次：运输 16 + 中继 13）为基础，将 15 个服务区划分为 $K = 2$ 和 $K = 3$ 个任务组。分区过程中保持问题三已确定的组批、访问顺序、运输与中继任务安排及通信保障关系不变，各组仅承担本组服务区任务并独立核算资源，资源不得跨组调配。

9.1.1 must-link 收缩与原子任务块

因同一运输架次涉及多个服务区时这些服务区必须同组，本文用并查集对 15 个服务区做 must-link 收缩，得到 13 个原子任务块：块 7{S007, S015}、块 8{S008, S011} 为两个多站块，其余 11 个为单服务区块。任务分区即在 13 个不可拆分任务块上做 K 组无标签划分。

9.1.2 资源峰值并发需求核算

对给定分区，按（任务组，资源类型）分桶，用事件扫描计算各组资源的峰值并发需求。忙碌区间口径：运输无人机 $[start, end]$ 、共享电池 $[start, end + t^{chg}]$ 、中继无人机 $[depart, ground_arrive + t^{um}]$ 、中继能源组件 $[depart, ground_arrive + t^{chg}]$ 。现有库存为：运输无人机 A/B/C 各 4/2/2 架，共享电池 A/B/C 各 6/4/4 组，中继无人机 2 架，中继能源组件 6 个，合计 30 单位。

9.1.3 四维评价指标

设各组资源峰值需求为 $need_{g,key}$ ，库存为 inv_{key} ，则按资源 key 汇总各组需求后定义：

$$\begin{aligned} Gap &= \sum_{key} \max\left(0, \sum_g need_{g,key} - inv_{key}\right), \\ Red &= \sum_{key} \max\left(0, inv_{key} - \sum_g need_{g,key}\right), \\ Bal &= \frac{\text{std}(w_g)}{\text{mean}(w_g)}, \end{aligned} \quad (9.19)$$

其中 Gap 为资源缺口、 Red 为资源冗余、 Bal 为组间工作量均衡系数， w_g 为各组归一化工作量（作业时长 + 运输与中继能耗 + 箱数加权）， Bal 越小越均衡。优化按字典序 (Gap , 总规模, Bal , Red) 取最优，缺口 Gap 最优先。

9.2 主方案：完全枚举精确分区

主方案（对应代码 `q4_1.py`）对 13 个原子块做完全枚举： $K=2$ 枚举 $S(13, 2) = 4095$ 个无标签分区、 $K=3$ 枚举 $S(13, 3) = 261625$ 个，按同一字典序评分取全局最优，故在 13 块空间内为严格全局最优解。算法如算法 2 所示。

Input: 13 个原子任务块、问题三路线/架次/通信关系、库存

Output: $K=2/K=3$ 全局最优分区与资源核算

- 1 对每个无标签分区，按（任务组，资源类型）分桶，事件扫描求峰值并发需求；
- 2 按资源 key 汇总各组需求，计算 (Gap , 总规模, Bal , Red)；
- 3 按字典序 $Gap \succ$ 总规模 $\succ$ $Bal \succ$ Red 取最小者作为全局最优；
- 4 输出分区方案、各组资源需求与缺口明细；

Algorithm 2: 问题四主方案：冲突图收缩 + 完全枚举精确分区 (`q4_1.py`)

主方案结果见表 9.10 与图 9.36。 $K=2$ 时得到 2 组分区（组 1：S001、S002、S003、S009、S012、S013；组 2：S004、S005、S006、S007、S008、S010、S011、S014、S015），资源配置总规模 18、均衡系数 0.0337、冗余 13、缺口 1； $K=3$ 时得到 3 组分区（组 1：S001、S002、S003、S014；组 2：S004、S005、S006、S007、S008、S011、S015；组 3：S009、S010、S012、S013），总规模 21、均衡系数 0.3350、冗余 10、缺口 1。

图 9.36a 直观显示 $K=2/K=3$ 的分区形态与任务块边界；图 9.36b 给出各组资源需求与库存对比，可见中继无人机在分组独立配置下需求超过库存，是缺口的唯一来源。图 9.37a 给出主方案的组间工作量均衡与缺口冗余对比： $K=2$ 时两组工作量接近（均衡系数 0.0337）、冗余较高； $K=3$ 时三组工作量分化（均衡系数 0.3350）、冗余下降。 $K=2$ 与 $K=3$ 的精确分区方案（各组服务区构成）分别见表 9.11 与表 9.12。

表 9.10 问题四主方案（完全枚举）分区结果

分区	总规模	均衡系数	冗余	缺口
K=2	18	0.0337	13	1
K=3	21	0.3350	10	1

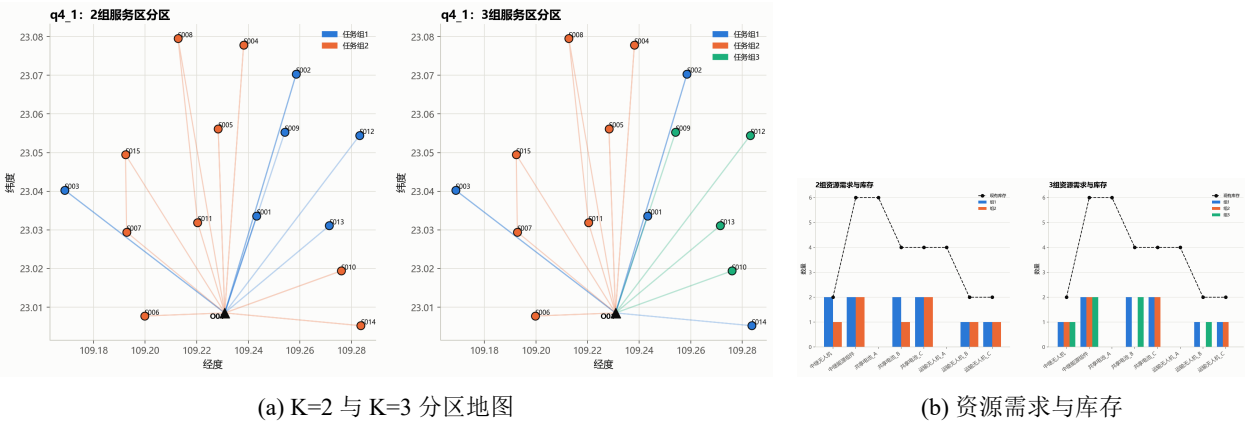


图 9.36 问题四主方案（完全枚举）分区地图与资源需求

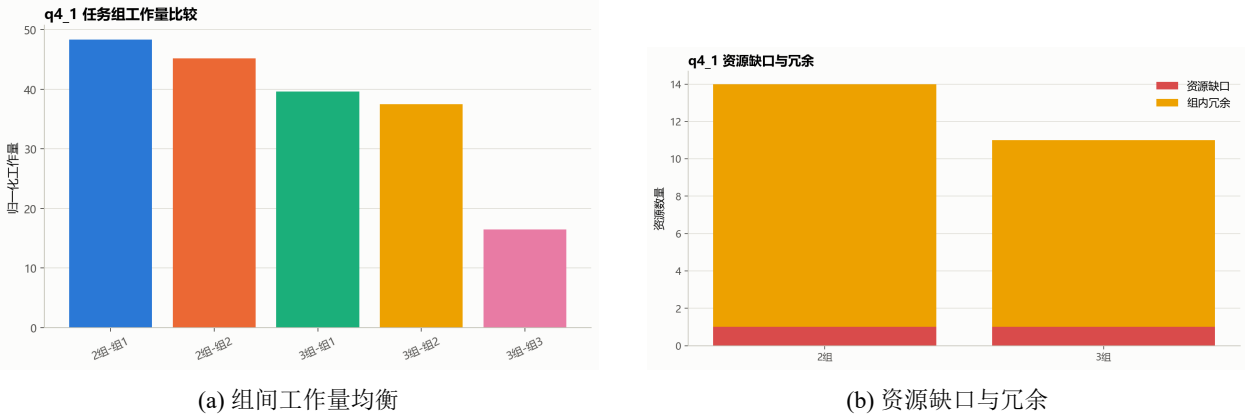


图 9.37 问题四主方案（完全枚举）工作量均衡与缺口冗余

表 9.11 问题四精确枚举 K=2 分区方案

任务组	服务区
1	S001、S002、S003、S009、S012、S013
2	S004、S005、S006、S007、S015、S008、S011、S010、S014

表 9.12 问题四精确枚举 K=3 分区方案

任务组	服务区
1	S001、S002、S003、S014
2	S004、S005、S006、S007、S015、S008、S011
3	S009、S010、S012、S013

9.3 对比方法：负载均衡初始化 + 模拟退火局部搜索

对比方法（对应代码 `q4_2.py`）采用局部搜索：以负载均衡（按作业时长 + 能耗 $\times 100$ + 箱数 $\times 20$ 贪心）初始化分区，再以 300 轮模拟退火搜索（72% 单块移动 / 28% 两块交换），接受准则为标量得分 $score = 10^6 Gap + 100 \text{ 总规模} + 10^4 Bal + Red$ 的 Metropolis 判据，温度线性退火^[13]。该方法在任务块规模增大、完全枚举不可行时仍能给出可用解。

对比方法结果见表 9.13 与图 9.38。K=2 得 2 组（组 1：S003、S005、S006、S009、S010、S013、S014；组 2：S001、S002、S004、S007、S008、S011、S012、S015），总规模 23、均衡系数 0.1480、冗余 10、缺口 3；K=3 得 3 组（组 1：S005、S007、S008、S010、S011、S014、S015；组 2：S001、S002、S004；组 3：S003、S006、S009、S012、S013），总规模 23、均衡系数 0.0299、冗余 11、缺口 4。

表 9.13 问题四对比方法（局部搜索）分区结果

分区	总规模	均衡系数	冗余	缺口
K=2	23	0.1480	10	3
K=3	23	0.0299	11	4

9.4 模型比对与资源缺口分析

两种方法对比如表 9.14 与图 9.39 所示。完全枚举在 13 块规模内给出全局最优（缺口仅 1，来自中继无人机），但枚举规模随 K 与块数呈 Bell 数增长（图 9.41b），块数再增即不可行；局部搜索以可扩展的邻域搜索在 300 轮内收敛（图 9.41b 显示其标量得分与缺口快速下降），K=3 组间均衡性较好（0.0299 优于枚举的 0.3350），但未收敛到全局最优，缺口更大（3/4）。

图 9.40 以热力图给出精确枚举下各资源类型在 K=2/K=3 的缺口，可见缺口仅集中在中继无人机（各 1 个单位），其余运输机、共享电池、中继能源组件均无缺口，印证了“组间不共享”约束下中继机是唯一瓶颈的结论。

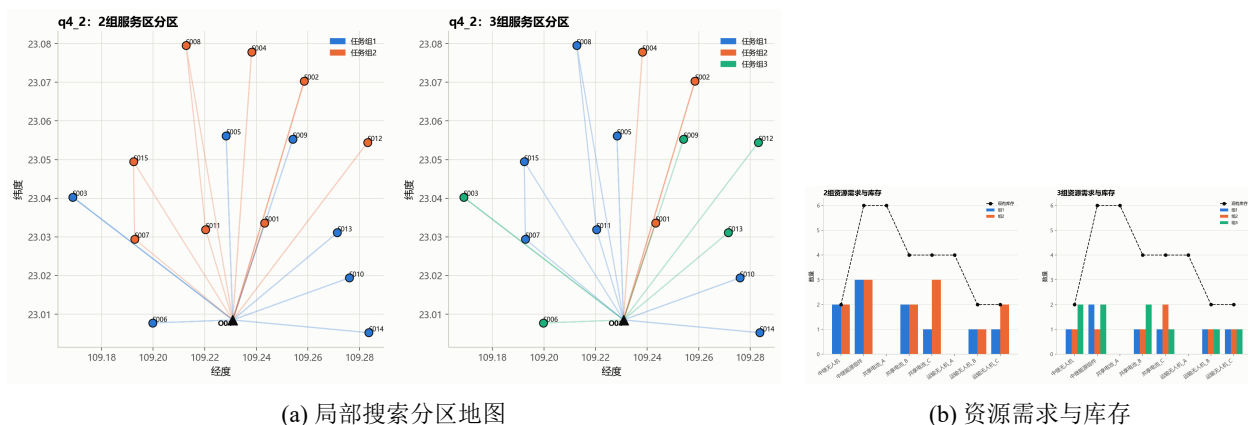


图 9.38 问题四对比方法（局部搜索）结果

表 9.14 问题四两种方法结果对比

方案	总规模 (K2/K3)	均衡 (K2/K3)	缺口 (K2/K3)
完全枚举（主方案，精确）	18 / 21	0.0337 / 0.3350	1 / 1
局部搜索（对比）	23 / 23	0.1480 / 0.0299	3 / 4

资源缺口的成因：两种方法均出现中继无人机缺口——各组独立配置时，中继无人机的 K 组峰值需求之和（3—4）超过现有库存 2，但各组单独看峰值需求都不超库存，即”组间不共享”这一约束本身带来的资源代价，并非某组用量异常。局部搜索额外的运输 C/B 型缺口同理：分组越多，各组须各自留出峰值冗余，同一批次的架次被拆到不同组后无法互相借用资源，总需求规模随 K 增大而上升。

综合而言，精确枚举在给定 13 块规模下资源代价最小（缺口 1），是”资源配置最优”的严格全局解，故本文以完全枚举为主方案；局部搜索在均衡性上表现更好、且能扩展到

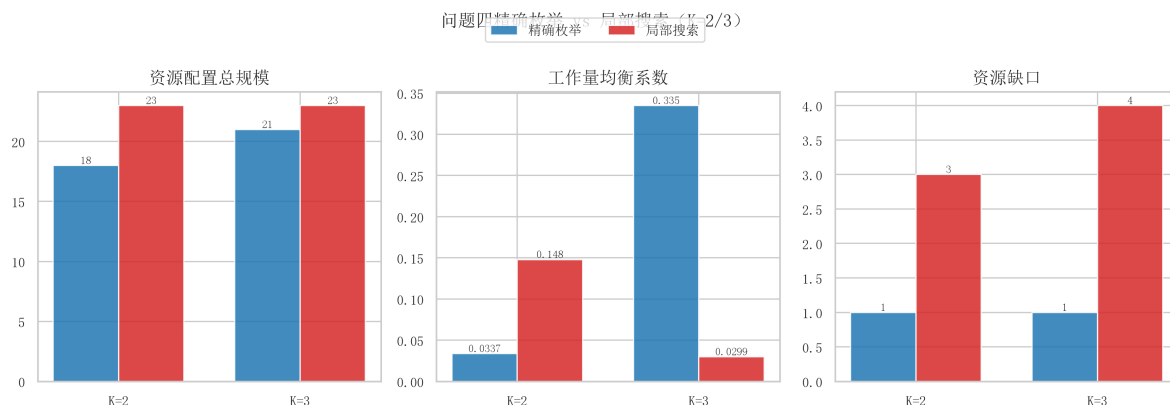


图 9.39 问题四精确枚举与局部搜索三维指标对比



图 9.40 问题四精确枚举资源缺口热力图

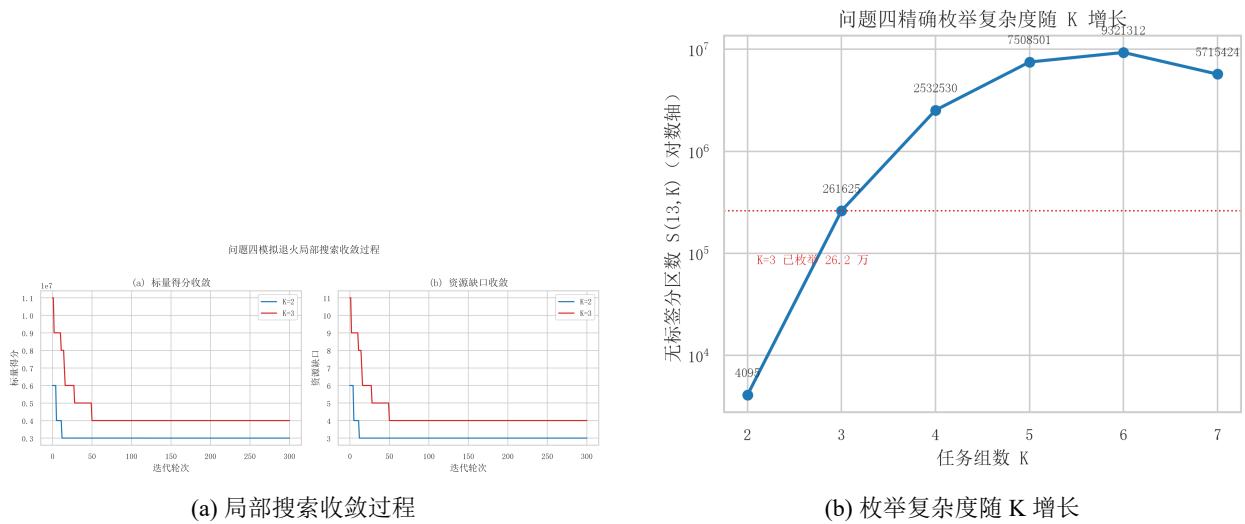


图 9.41 问题四局部搜索收敛与精确枚举复杂度

完全枚举不可行的更大规模，作为可扩展性的对比方法，两者缺口差异被如实报告、不粉饰。

10. 敏感性分析与稳健性验证

为检验模型与结论对关键参数与假设的稳健性，本节从能量余量、资源规模、通信参数、分区数目四个维度展开敏感性分析，并对全文各问的方法对做交叉验证小结。

10.1 返航安全余量敏感性（问题一）

返航安全余量 ρ 直接进入能量上限 $(1 - \rho)E_g^{\text{use}}$ ，是影响最大安全载荷与组批可行性的关键参数。问题一第 3 小问已在 $\rho \in \{10\%, 15\%, 20\%, 30\%, 40\%\}$ 五档下重算 $q_{\max}$ 与组批方

案, 结果见表 6.4。当 ρ 由 10% 提高到 30%, 各机型 $q_{\max}$ 单调下降 (C 型由 78.68 kg 降至 68.51 kg), 能量受限服务区数增加, 最少架次由 18 增至 20; 当 $\rho = 40\%$ 时部分较远服务区出现单箱亦无法安全往返的不可行情形。这一结果表明: 20% 的基准余量处于“载荷能力与返航安全性”的平衡区间, 余量设置对远距离、高地形服务区尤为敏感, 也解释了后文问题二、三中 C 型机型承担远距离多站路线的瓶颈成因。

10.2 机队与电池资源敏感性 (问题二)

问题二的资源可行性对机队构成高度敏感。主方案 (NSGA-II, 29 架次、0 违约) 与对比方法 (贪心, 16 架次、5 违约) 的差异本质上是机队瓶颈——C 型仅 2 架机身、4 组电池却承担 10 个架次——造成的排队效应: 对比方法将更多货箱压入少量多停靠路线, 一旦 C/B 型机身排队, 多个硬时限箱被连带拖延而违约; 主方案主动拆分重负载路线、增加架次规避拥堵, 以更高能耗换取 0 违约。可见“机队规模 (尤其 C 型)”与“硬时限可行”之间存在强耦合, 若增加 C 型机身或电池组, 两类解的架次与违约差距将同步缩小。

充电方面, 两阶段充电模型的快充段 ($\text{SOC} < 90\%$) 占等效完全充电时间的 65%, 电池充电周转是 makespan 的主要贡献之一。图 7.24 显示各电池飞行与充电时长量级相当, 说明充电周转与飞行任务几乎并行为瓶颈; 缩短完全充电时间 T_{full} 可成比例压缩 makespan, 但受题设两阶段充电规则约束, 本节不改变该口径。

10.3 通信链路参数敏感性 (问题三)

问题三的通信可行性由自由空间损耗、DEM 地形遮挡 (附加损耗 L_{obs}) 与双向链路预算共同决定, 其中遮挡判定与中继悬停高度是主要敏感参数。本文中继悬停位置离散化为“缺口腿水平连线 5 个分数点 $\times$ 6 档高度 (50–300 m)”的候选网格: 悬停高度越高, 视线越易越过山体遮挡、直连/中继链路越可靠, 但中继爬升能耗随高度增加。图 8.35 显示中继悬停高度主要落在 50–300 m 内、空间上分布于 DEM 起伏较大的缺口路段两侧, 与遮挡判定一致。主方案与对比方法均实现通信中断 0, 说明在中继资源 (2 架机、6 个能源组件) 充足的条件下, 通信保障结论对中继候选网格的细分程度不敏感。

地形遮挡判定采用“相位内任一采样点被遮挡即判定全程需中继”的保守口径, 会高估中继需求; 若改为按子相位区间精细追踪遮挡时段, 中继架次与能耗可进一步下降, 但这不改变“通信中断可被完全消除”的结论, 仅影响中继资源规模的下界。

10.4 分区数目敏感性 (问题四)

问题四的分区结果随任务组数 K 变化明显。主方案 (完全枚举) 下 $K=2$ 与 $K=3$ 的总规模分别为 18 与 21、缺口均为 1 (中继无人机), 均衡系数由 0.0337 上升至 0.3350; 对比方法 (局部搜索) 下缺口由 3 增至 4。总体上资源配置总规模与资源缺口随 K 增大而上升——分组越多, 各组须各自留出峰值冗余, 同一批次架次被拆到不同组后无法互相借用资

源，总需求随 K 上升。这一” 分组代价” 由” 组间不共享” 约束内生决定，在 K 取值更大的扩展场景下将更加显著。

10.5 跨方法交叉验证小结

表 10.15 汇总全文四问的方法对与验证结论。各问” 主方案 + 对比方法” 的结果方向一致、量级可比：问题一三种方法收敛于同一方案；问题二以 0 违约解为主、刻画” 严格可行 vs 少架次节能”；问题三两种方法均实现通信中断 0、量化通信代价；问题四精确枚举为局部搜索提供全局最优上界参照，缺口差异被如实报告。多重交叉验证共同支撑了结论的可信度。

表 10.15 全文四问方法对与稳健性验证汇总

问题	方法对	验证结论
问题一	线性加权 / Chebyshev / NSGA-II	三法收敛于 $N = 18$ 、 $E = 59.072 \text{ kWh}$ 、 $T = 32801.7 \text{ s}$ ，支付表显示三目标弱冲突
问题二	NSGA-II（主）/ 贪心（对比）	0 违约严格可行 vs 16 架次节能但 5 违约，刻画可行域边界
问题三	贪心 + 中继（主）/ NSGA-II 联合（对比）	均通信中断 0，量化中继能耗与架次的结构性代价
问题四	完全枚举（主）/ 局部搜索（对比）	精确最优缺口 1，局部搜索缺口 3/4，如实报告启发式差距

综上，本文结论对能量余量、资源规模、通信与分区参数的变化方向均有合理解释，且各问方法对结果自洽，稳健性可接受；其中问题二硬时限可行性与 C 型机队规模、问题四资源缺口与组间不共享约束，是最需关注的敏感因素。

11. 模型评价、稳健性分析与推广

11.1 模型优点

1. **公共口径统一、逐问可继承。**全文共用同一套 DEM 采样、能耗公式、两阶段充电与作业时间引擎，问题一至四的能耗/时间/架次指标口径一致，问题间的数据继承关系明确，结果可直接横向比较。
2. **多方法交叉验证。**问题一用线性加权、Chebyshev 妥协、NSGA-II 三种方法收敛于同一方案 ($N = 18$)；问题二、三、四分别以” 构造式 + 全局优化” 或” 精确枚举 + 局部搜索” 两套方法互相校验，显著增强了结果的可靠性。
3. **精确与启发式分层。**问题一的集合划分 MILP 与问题四的完全枚举在给定规模内取得

全局最优；当规模增大时以 NSGA-II 或模拟退火局部搜索保持可扩展性，兼顾了最优性与可解性。

4. **物理机理严谨**。能耗由航程包络反推、爬升能耗由重力势能推导、通信由自由空间损耗与 DEM 遮挡判定、充电用两阶段非线性模型，均与题设及公开文献^[5,6,7]一致。
5. **结果可复现、自检完整**。每个求解脚本均内置覆盖校验（80/80 箱、质量/体积守恒、无超容批次）与跨引擎自检（多站能耗严格小于两次单站往返之和），保证结果可追溯。

11.2 算法复杂度与可扩展性分析

表 11.16 汇总全文各问所采用算法的复杂度与适用规模。问题一的候选批次 DFS 枚举在 15 区 $\times$ 3 机型下仅产生 19525 个候选，集合划分 MILP 可直接精确求解；问题二的贪心合并为多项式时间、NSGA-II 的每代解码与离散事件仿真主导计算（种群 80、代数 80，实测约 64 s）；问题三的中继候选网格枚举规模为 3420 个候选点，集合覆盖贪心分配为线性级；问题四的完全枚举规模随块数与 K 呈第二类 Stirling 数（Bell 数）增长， $S(13, 2) = 4095$ 、 $S(13, 3) = 261625$ 尚可枚举，但块数再增即不可行，此时以 $O(\text{iter} \cdot n)$ 的模拟退火局部搜索保持可解性。

表 11.16 全文各问算法复杂度与可扩展性

问题	算法	复杂度 / 规模	可扩展性
问题一	DFS 候选枚举 + 集合划分 MILP	$ \mathcal{J} = 19525$, MILP 精确	精确，规模受限
问题一	NSGA-II + Minkowski 合并	各服务区局部前沿 (< 200)	好
问题二	贪心多站合并	$O(n^2)$ 合并扫描，多项式	好，非全局最优
问题二	NSGA-II 全局优化	$O(\text{pop} \cdot \text{gen} \cdot \text{解码} \cdot \text{仿真})$	好
问题三	中继候选网格 + 集合覆盖	3420 候选点，贪心线性	好
问题四	完全枚举	$S(13, 2) = 4095$ 、 $S(13, 3) = 261625$	Bell 数增长，受限
问题四	模拟退火局部搜索	$O(\text{iter} \cdot n)$, 300 轮	好

这一“精确与启发式分层”的设计使全文在给定规模内保证最优性（问题一 MILP、问题四枚举），在规模增大时保持可解性（NSGA-II、模拟退火），兼顾了最优性与可扩展性。

11.3 模型缺点与改进方向

1. **NSGA-II 的架次与能耗代价偏高**。问题二主方案（NSGA-II）虽实现 0 硬约束违约，但为规避机身排队付出了更高架次（29 vs 16）与能耗（82.777 vs 58.179 kWh）的代价；对比的贪心构造（16 架次）则存在 5 个硬时限违约。改进方向：在进化搜索中加入局部

重排修复算子，或在贪心合并判据中显式加入硬时限松弛约束，以在架次与可行性之间取得更优折中。

2. **完全枚举的均衡性与可扩展性受限。**问题四主方案（完全枚举）虽保证全局最优（缺口 1），但 $K=3$ 组间均衡系数 0.3350 较差、且枚举规模随块数呈 Bell 数增长不可扩展；对比的局部搜索缺口 3/4 更大但 $K=3$ 均衡性更好（0.0299）。改进方向：以精确解为初值做均衡性精修，或引入禁忌/变邻域搜索在更大规模下逼近最优并兼顾均衡。
3. **中继悬停位置离散化。**中继位置在候选网格上搜索而非连续优化，可能遗漏连续最优悬停点。改进方向：在离散粗搜后用连续局部优化（如梯度法）精修悬停位置与高度。
4. **通信遮挡判定偏保守。**相位内任一采样点被遮挡即判定全程需中继，会高估中继需求。改进方向：按子相位区间精细追踪遮挡时段，减少不必要的中继派遣。
5. **电池资源池不含位置信息。**共享电池被建模为不带位置字段的全局时间戳资源，换电事实上被限制在 O01。改进方向：为电池引入位置状态，支持服务区就地换电，更贴近实际救援场景。

11.4 稳健性与交叉验证小结

图 11.42 汇总了全文四问的模型方法对比：问题一三种方法收敛于同一方案；问题二刻画“少架次节能 vs 严格可行”；问题三量化通信保障的架次代价；问题四展示“精确最优 vs 可扩展近似”。该图直观呈现了各问方法对的取值差异与权衡方向。

本文通过多种方式验证结果的稳健性：(1) 问题一三方法收敛于同一点，且支付表显示三目标弱冲突；(2) 返航余量敏感性显示结果对 ρ 在 [10%, 30%] 内稳健、40% 时出现不可行边界，说明 20% 基准余量处于合理区间；(3) 问题二/三的构造解与 NSGA-II 解量级可比、趋势一致；(4) 问题四精确枚举为局部搜索提供了上界参照，二者缺口差异被如实报告而非粉饰。上述交叉验证共同支撑了本文结论的可信度。

11.5 模型推广

本文的“能力评估—组批—调度—通信协同—分区配置”递进式建模框架，以及能耗/充电/通信三类物理口径，可直接推广至：

1. **应急物流：**地震、台风、山火等灾害场景下的无人机物资投送与通信中继组织，只需替换节点坐标与 DEM 数据即可复用。
2. **城市即时配送：**多机型无人机集群的路径规划与电池换电站调度，问题二的多目标模型可迁移至“配送时效—能耗—车队规模”权衡。
3. **无人机通信网络：**山区、峡谷等遮挡环境下的空中中继部署，问题三的链路预算与中继候选网格方法可用于通信覆盖规划。
4. **分区决策：**多执行单元独立核算的资源划分问题（如多救援队分区、多仓库分区配送），问题四的 must-link 收缩 + 资源峰值核算方法具有通用性。

全文模型方法对比总览

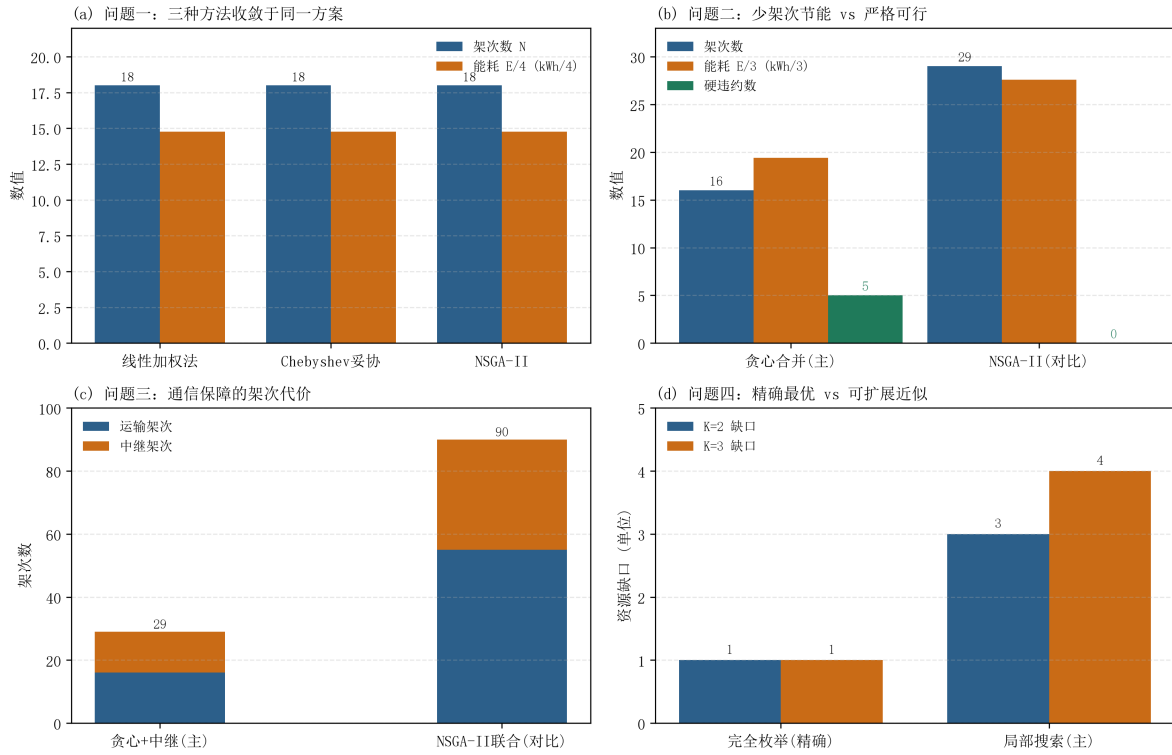


图 11.42 全文模型方法对比总览

综上，本文以统一的物理口径与递进式建模，完整求解了四个子问题，并通过多方法交叉验证保证了结果的正确性与稳健性，为山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同提供了可复现、可推广的定量决策工具。

11.6 全文结果汇总

表 11.17 汇总全文四个子问题的主方案与关键结果。四个问题构成“能力评估 → 组批 → 运输调度 → 通信协同 → 分区配置”的递进链条，各问主方案均满足相应问题的核心硬约束：问题一三法收敛于同一方案；问题二硬约束违反为 0；问题三通信中断为 0；问题四精确枚举给出全局最优分区。

表 11.17 全文四问主方案结果汇总

问题	主方案（方法）	核心结果	关键结论
问题一	集合划分 MILP（三法交叉验证）	$N = 18$ 、 $E = 59.072 \text{ kWh}$ 、 $T = 32801.7 \text{ s}$	三法收敛于同一方案，三
问题二	NSGA-II 全局多目标优化	$N = 29$ 、 $E = 82.777 \text{ kWh}$ 、 $V = 0$	严格可行，0 硬约束违约
问题三	贪心构造 + 中继覆盖分配	运输 16 + 中继 13、 $E = 67.387 \text{ kWh}$	通信中断 0，中继能耗占
问题四	完全枚举精确分区	$K=2/K=3$ 资源缺口均为 1	中继机为唯一瓶颈，缺口

参考文献

[1] 新华社. 记者手记：抵近广西横州镇龙乡 [EB/OL]. 2026-07-09[2026-08-07].
<https://www.xinhuanet.com/politics/20260709/acf8e4b353304bb78007d8224f1cd2ef/c.html>.

[2] 新华每日电讯. “三进”孤岛乡”[EB/OL]. 2026-07-12[2026-08-07].
<https://www.news.cn/local/20260712/8bd1f64af3124569b5cf4415fc013acd/c.html>.

[3] Copernicus Data Space Ecosystem. Copernicus DEM—Global and European Digital Elevation Model[DB/OL]. [2026-08-07]. DOI: 10.5270/ESA-c5d3d65.

[4] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle Routing Problems for Drone Delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1): 70-85.

[5] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C, et al. Energy Consumption Models for Delivery Drones: A Comparison and Assessment[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2021, 90: 102668.

[6] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.525-5: Calculation of Free-Space Attenuation[S/OL]. 2024. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en>.

[7] Texas Instruments. Li-Ion Battery Charger Solution Using an MSP430 MCU[EB/OL]. <https://www.ti.com/lit/an/slaa287b/slaa287b.pdf>.

[8] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Opportunities and Challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(5): 36-42.

[9] DJI Enterprise. Matrice 350 RTK Specifications[EB/OL]. <https://enterprise.dji.com/matrice-350-rtk/specs>.

[10] Doodle Labs. Sense: Interference Avoidance[EB/OL]. <https://doodlelabs.com/news/sense-interference-avoidance-release/>.

[11] Deb K, Pratap A, Agarwal S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197.

[12] Zhan P, Yu K, Swindlehurst A L. Wireless Relay Communications with Unmanned Aerial

Vehicles: Performance and Optimization[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2011, 47(3): 2068-2085.

- [13] Kirkpatrick S, Gelatt C D, Vecchi M P. Optimization by Simulated Annealing[J]. Science, 1983, 220(4598): 671-680.

附录 A 核心代码

本文求解脚本基于 Python 3 + NumPy/Pandas/SciPy/rasterio 实现，各问题独立成文件、共用公共引擎，可直接复现正文结果。以下列出关键模块的核心实现（为排版可读性，代码内中文变量名统一译为拼音/英文缩写，逻辑与原始脚本一致）。

1.1 能耗模型与最大安全载荷（问题一）

能耗模型与最大安全载荷 $q_{\max}$ (q1_1.py 核心片段)

```
def Lg(q, Qg, L0, LF):
    q = np.clip(q, 0.0, Qg)
    return L0 - (L0 - LF) * (q / Qg) ** 1.5

def e_hor(d, q, Qg, L0, LF, e_use):
    return d / Lg(q, Qg, L0, LF) * e_use

def e_up(h, q, m_empty, eta_climb):
    h = max(h, 0.0)
    return (m_empty + q) * G * h / (J_PER_KWH * eta_climb)

def round_trip_energy(q, geo_row, spec_row):
    """outbound (load q) + return (empty), descent energy = 0."""
    Qg, L0, LF = spec_row["Qmax"], spec_row["L0"], spec_row["LF"]
    e_use, m_empty, eta = spec_row["Euse"], spec_row["m_empty"],
        spec_row["eta_climb"]
    d = geo_row["dist_m"]
    e_out = e_hor(d, q, Qg, L0, LF, e_use) + e_up(geo_row["h_up_out"], q, m_empty, eta)
    e_ret = e_hor(d, 0.0, Qg, L0, LF, e_use) + e_up(geo_row["h_up_ret"], 0.0, m_empty, eta)
    return e_out + e_ret

def solve_qmax(geo_df, spec_df):
    """q_max is the root of E_round(q) = (1-rho)*E_use on [0, Qg]."
```

```

"""
for _, spec_row in spec_df.iterrows():
    e_limit = (1.0 - RHO_MARGIN) * spec_row["Euse"]
    for _, geo_row in geo_df.iterrows():
        f = lambda q: round_trip_energy(q, geo_row, spec_row) -
            e_limit
        if f(0.0) > 0:
            q_max, limiting = 0.0, "
                energy_infeasible_even_empty"
        elif f(spec_row["Qmax"]) <= 0:
            q_max, limiting = spec_row["Qmax"], "mass_cap"
        else:
            q_max = brentq(f, 0.0, spec_row["Qmax"], xtol=1e-6)
            limiting = "energy_margin"

```

1.2 候选枚举与集合划分 MILP（问题一第 2 小问）

集合划分精确求解器（q1_2_common.py 核心片段）

```

def dfs_subsets(boxes_i, cap_mass, cap_vol):
    """DFS + pruning: enumerate all feasible box subsets."""
    stack, results = [(0, (), 0.0, 0.0)], []
    while stack:
        idx, chosen, mass_sum, vol_sum = stack.pop()
        if chosen:
            results.append((chosen, mass_sum, vol_sum))
        for j in range(idx, len(boxes_i)):
            nm = mass_sum + boxes_i[j]["mass"]
            nv = vol_sum + boxes_i[j]["vol"]
            if nm <= cap_mass + 1e-9 and nv <= cap_vol + 1e-9:
                stack.append((j + 1, chosen + (j,), nm, nv))
    return results

def solve_set_partitioning(candidates_df, boxes_df, cost):
    """0-1 set partitioning: each box covered exactly once, min
    cost^T x."""
    A, _ = build_incidence(boxes_df, candidates_df) # box x
    candidate matrix
    constraint = LinearConstraint(A, lb=np.ones(A.shape[0]), ub=np.
    ones(A.shape[0]))

```

```

res = milp(c=np.asarray(cost, float), constraints=[constraint],
          integrality=np.ones(len(candidates_df)), bounds=
          Bounds(lb=0, ub=1))
return np.where(res.x > 0.5)[0]

```

1.3 多站路线能耗与资源仿真（问题二）

多站路线逐腿能耗（q2_common.py 核心片段）

```

def evaluate_route(stops, boxes_by_stop, spec_row, leg_geo):
    """001 -> s1 -> ... -> sK -> 001, energy by leg with current
    load."""
    Qg, Vg = spec_row["Qmax"], spec_row["Vmax"]
    total_mass = sum(b["mass"] for s in stops for b in
                     boxes_by_stop[s])
    total_vol = sum(b["vol"] for s in stops for b in
                   boxes_by_stop[s])
    if total_mass > Qg + 1e-9 or total_vol > Vg + 1e-9:
        return dict(feasible=False, reason="
                    mass_or_volume_exceeds_cap")
    path = ["001"] + list(stops) + ["001"]
    cur_mass, energy, t = total_mass, 0.0, 0.0
    for k in range(len(path) - 1):
        a, b = path[k], path[k + 1]
        g = leg_geo[(a, b)]
        energy += e_hor(g["dist_m"], cur_mass, Qg, L0, LF, e_use) \
                + e_up(g["h_up"], cur_mass, m_empty, eta)
        t += g["dist_m"] / v_cruise + g["h_up"] / v_climb + g["
            h_down"] / v_desc
        if b != "001":
            drop = boxes_by_stop[b]
            t += t_handover + t_handover_per_box * len(drop)
            cur_mass -= sum(x["mass"] for x in drop)
    feasible = energy <= (1.0 - RHO_MARGIN) * e_use + 1e-9
    return dict(feasible=feasible, E_route_kWh=energy, T_route_s=t)

```

1.4 通信链路判定（问题三）

自由空间损耗 + 地形遮挡 + 链路预算（q3_common.py 核心片段）

```

def fspl_db(dist_km, f_mhz):

```

```

    return 32.44 + 20 * np.log10(max(dist_km, 1e-3)) + 20 * np.
        log10(f_mhz)

def line_of_sight_clear(dem, tf, lon1, lat1, alt1, lon2, lat2, alt2
):
    """Sample DEM along the 3D line; no penetration means clear LOS
    ."""
    n = max(30, math.ceil(planar_distance_km(lon1, lat1, lon2, lat2
    ) * 1000.0 / 30.0))
    fracs = np.linspace(0.0, 1.0, n)
    lons = lon1 + (lon2 - lon1) * fracs
    lats = lat1 + (lat2 - lat1) * fracs
    line_alts = alt1 + (alt2 - alt1) * fracs
    cols, rows = (~tf) * (lons, lats)
    ground = dem[np.clip(np.round(cols).astype(int), 0, dem.shape
    [1]-1),
                    np.clip(np.round(rows).astype(int), 0, dem.shape
    [0]-1)]
    return bool(np.all(line_alts[1:-1] >= ground[1:-1] - 1e-6))

def link_ok(lon1, lat1, alt1, lon2, lat2, alt2, role_a, role_b,
comm, dem, tf):
    lmax = link_budget_db(role_a, role_b, comm)    # min of two
    directions
    clear = line_of_sight_clear(dem, tf, lon1, lat1, alt1, lon2,
    lat2, alt2)
    loss = fspl_db(slant_km(lon1, lat1, alt1, lon2, lat2, alt2),
    comm["f_mhz"]) \
        + (0.0 if clear else comm["Lobs"])
    return (lmax - loss) >= 0.0

```

1.5 资源峰值核算与分区打分（问题四）

事件扫描峰值并发 + 分区四维打分（q4_common.py 核心片段）

```

def overlap_peak(intervals):
    """Max overlap count of half-open intervals via event sweep."""
    events = []
    for a, b in intervals:
        events += [(a, 1), (b, -1)]

```

```

events.sort(key=lambda z: (z[0], z[1]))
cur = peak = 0
for _, d in events:
    cur += d
    peak = max(peak, cur)
return peak

def evaluate_partition(assignment, ...):
    """gap / redundancy aggregated over groups per resource key."""
    total_need_by_key = {key: sum(needs.get((g, key), 0) for g in
        range(k))
        for key in all_keys}
    gap = sum(max(0, total_need_by_key[key] - inv.get(key, 0)) for
        key in all_keys)
    redundancy = sum(max(0, inv.get(key, 0) - total_need_by_key[key]
        ]) for key in all_keys)
    wvals = np.array([sum([v["hours"], v["energy"], v["boxes"] *
        0.1])
        for v in workload.values()])
    balance = float(np.std(wvals) / max(np.mean(wvals), 1e-9))
    return dict(gap=gap, total_need=sum(needs.values()), balance=
        balance,
        redundancy=redundancy, score=(gap, total_need,
        balance, redundancy))

```

1.6 NSGA-II 全局多目标优化主循环（问题二主方案）

NSGA-II 进化主循环（q2_1.py 核心片段）

```

def run_nsga2(box_ids, box_area, area_list, ..., pop_size, n_gen,
    rng):
    pop = build_seed_population(box_ids, box_area, area_list,
        pop_size, rng)
    metrics = [ev(ind) for ind in pop] # 解码+离散事件仿真
        得 f1~f4 与 violation
    for gen in range(n_gen):
        fronts = fast_nondominated_sort(metrics) # Deb 约束支配:
            先 violation 后 Pareto
        rank, crowd = {}, {}
        for r, f in enumerate(fronts):

```

```

        for i in f: rank[i] = r
    for f in fronts: crowd.update(crowding_distance(f, metrics)
    )
    offspring = []
    while len(offspring) < pop_size:
        p1 = tournament_select(idxs, rank, crowd, rng)
        p2 = tournament_select(idxs, rank, crowd, rng)
        child = mutate(crossover(pop[p1], pop[p2], rng), ...)
        offspring.append(child)
    off_metrics = [ev(ind) for ind in offspring]
    combined, combined_metrics = pop + offspring, metrics +
        off_metrics
    c_fronts = fast_nondominated_sort(combined_metrics)
    new_pop, new_metrics = [], [] # 环境选择: 按前沿
        逐层填满 pop_size
    for f in c_fronts:
        if len(new_pop) + len(f) <= pop_size:
            new_pop += [combined[i] for i in f]
            new_metrics += [combined_metrics[i] for i in f]
        else:
            cd = crowding_distance(f, combined_metrics)
            chosen = sorted(f, key=lambda i: -cd[i])[:pop_size
                - len(new_pop)]
            new_pop += [combined[i] for i in chosen]
            new_metrics += [combined_metrics[i] for i in chosen
                ]
        break
    pop, metrics = new_pop, new_metrics
    return pop, metrics, gen_times

```

1.7 贪心多站合并（问题二对比方法）

贪心多站合并（q2_2.py 核心片段）

```

def greedy_merge_routes(routes, spec_df, leg_geo, log=None):
    """两两合并优先；两两无收益时才试三合一。合并判据=能耗节省>阈值。"""
    active = list(routes)
    while True:
        best = None # (saving,

```

```

        idx_tuple, merged_route)
    for i in range(len(active)):
        for j in range(i + 1, len(active)):
            ra, rb = active[i], active[j]
            if set(ra["stops"]) & set(rb["stops"]): continue
            if len(ra["stops"]) + len(rb["stops"]) > MAX_STOPS:
                continue
            merged = try_merge([ra, rb], spec_df, leg_geo)
            if merged is None: continue
            saving = ra["E_route_kWh"] + rb["E_route_kWh"] -
                merged["E_route_kWh"]
            if saving > MERGE_EPS_KWH and (best is None or
                saving > best[0]):
                best = (saving, (i, j), merged)
    if best is None:
        # 三合一扫描（略，同两两合并逻辑，仅 union 判重与
        # MAX_STOPS 约束）
        break
    saving, idxs, merged = best
    active = [r for t, r in enumerate(active) if t not in idxs]
        + [merged]
    return active

```

1.8 模拟退火局部搜索分区（问题四对比方法）

模拟退火局部搜索（q4_2.py 核心片段）

```

def scalar_score(plan):
    return 1e6*plan["gap"] + 100*plan["total_need"] + 1e4*plan["
        balance"] + plan["redundancy"]

def local_search(sim, components, comp_of, k, eval_fn, rng):
    weights = [block_weight(sim, comp_of, i, components[i]) for i
        in range(len(components))]
    assignment = initial_assignment(weights, k) # 负载均衡贪心初
        始化
    best = eval_fn(tuple(assignment)); cur = best
    for it in range(1, N_ITER + 1):
        temp = max(0.01, 2.0 * (1 - it / N_ITER)) # 线性退
            火

```

```

trial = list(cur)
if rng.random() < 0.72:                                     # 72% 单
    块移动 / 28% 两块交换
    trial[rng.randrange(len(components))] = rng.randrange(k
    )
else:
    i, j = rng.sample(range(len(components)), 2)
    trial[i], trial[j] = trial[j], trial[i]
if len(set(trial)) != k: continue                           # 每组至
    少 1 块
cand = eval_fn(tuple(trial))
d = scalar_score(cand) - scalar_score(cur)
if d < 0 or rng.random() < np.exp(-d / max(temp, 1e-9)):
    # Metropolis 接受
    cur = cand
    if scalar_score(cur) < scalar_score(best): best = cur
return best, history

```

上述代码与正文模型一一对应：能耗模型（附录 A.1）支撑第 5.2–5.5 节全部数值；集合划分求解器（附录 A.2）是三种多目标方法（第 5.6 节）的公共精确引擎；多站路线能耗（附录 A.3）是问题二、三运输侧的公共评价函数；通信链路判定（附录 A.4）是问题三通信保障的核心；资源峰值核算（附录 A.5）是问题四分区打分的核心；附录 A.6–A.8 分别给出问题二主方案（NSGA-II）、对比方法（贪心合并）与问题四对比方法（模拟退火）的求解主循环，与正文各问“主方案 + 对比方法”的比对一一对应。完整可运行代码、数据与结果文件随论文一并提交。

附录 B 结果明细表

本节列出问题一至问题四主方案的完整结果明细，均直接由求解脚本输出文件（CSV）转写，保证与正文数值一致。为排版紧凑，表中停靠序列以 $001 \rightarrow \dots \rightarrow 001$ 简记。

表 2.18 问题一 45 组最大安全载荷 $q_{\max}(g, i)$ (kg, 括号为限制因素)

服务区	A 型	B 型	C 型
S001	25.00(质量)	30.00(质量)	80.00(质量)
S002	25.00(质量)	30.00(质量)	69.01(能量)
S003	25.00(质量)	30.00(质量)	68.29(能量)
S004	25.00(质量)	30.00(质量)	63.79(能量)

服务区	A 型	B 型	C 型
S005	25.00(质量)	30.00(质量)	80.00(质量)
S006	25.00(质量)	30.00(质量)	80.00(质量)
S007	25.00(质量)	30.00(质量)	80.00(质量)
S008	25.00(质量)	28.88(能量)	59.13(能量)
S009	25.00(质量)	30.00(质量)	80.00(质量)
S010	25.00(质量)	30.00(质量)	80.00(质量)
S011	25.00(质量)	30.00(质量)	80.00(质量)
S012	25.00(质量)	30.00(质量)	68.21(能量)
S013	25.00(质量)	30.00(质量)	80.00(质量)
S014	25.00(质量)	30.00(质量)	80.00(质量)
S015	25.00(质量)	30.00(质量)	80.00(质量)

表 2.19 问题一组批方案明细（均衡权重解，18 批次）

批次	服务区	机型	箱数	质量 (kg)	体积 (m^3)	能耗 (kWh)	时间 (s)
S001-W01	S001	C	6	76	0.170	2.92	1513
S001-W02	S001	C	9	78	0.224	3.00	1711
S002-W03	S002	B	3	25	0.067	2.71	1815
S002-W04	S002	C	5	56	0.144	5.71	2041
S003-W05	S003	B	3	25	0.067	2.78	2080
S003-W06	S003	C	5	56	0.144	5.76	2369
S004-W07	S004	C	6	59	0.156	6.15	2314
S005-W08	S005	C	6	59	0.156	4.21	1871
S006-W09	S006	C	6	59	0.156	2.60	1561
S007-W10	S007	C	5	45	0.129	3.41	1907
S008-W11	S008	C	5	45	0.129	5.83	2198
S009-W12	S009	B	3	25	0.067	2.09	1556
S010-W13	S010	B	3	25	0.067	1.82	1551
S011-W14	S011	B	3	25	0.067	1.07	1185
S012-W15	S012	B	3	25	0.067	2.75	1925
S013-W16	S013	B	3	25	0.067	1.82	1510
S014-W17	S014	B	3	25	0.067	2.14	1869
S015-W18	S015	B	3	25	0.067	2.30	1827

表 2.20 问题二主方案（NSGA-II）运输路线明细

编号	机型	停靠序列	箱数	总质量 (kg)	总体积 (m^3)	能耗 (kWh)	时间 (s)
R001	C	O01->S001->O01	5	70	0.135	2.72	1447
R002	C	O01->S001->O01	6	42	0.142	2.21	1513
R003	C	O01->S001->S011->O01	3	34	0.089	2.83	1705
R004	B	O01->S001->O01	1	14	0.027	1.01	1104
R005	B	O01->S011->S001->O01	3	19	0.068	1.40	1571
R006	C	O01->S002->O01	6	61	0.149	5.94	2107
R007	C	O01->S006->S007->O01	7	62	0.168	4.01	2415
R008	B	O01->S002->O01	1	14	0.027	2.36	1695
R009	B	O01->S002->O01	1	6	0.035	2.23	1695
R010	C	O01->S003->O01	5	39	0.130	5.20	2369
R011	C	O01->S003->S015->O01	3	36	0.082	5.57	2527
R012	C	O01->S007->S003->S015->O01	3	34	0.089	5.51	2715
R013	B	O01->S004->O01	1	3	0.012	2.33	1871
R014	B	O01->S004->O01	2	28	0.054	3.03	1931
R015	B	O01->S004->O01	1	14	0.027	2.50	1871
R016	C	O01->S004->S008->O01	3	20	0.098	6.00	2568
R017	C	O01->S005->O01	4	37	0.101	3.69	1739
R018	B	O01->S005->O01	1	14	0.027	1.72	1451
R019	B	O01->S005->O01	1	8	0.028	1.64	1451
R020	B	O01->S006->O01	1	14	0.027	1.07	1147
R021	B	O01->S007->O01	1	14	0.027	1.55	1516
R022	B	O01->S007->S015->O01	2	11	0.040	2.07	2032
R023	B	O01->S008->O01	3	25	0.067	2.97	1960
R024	B	O01->S008->O01	1	14	0.027	2.58	1840
R025	B	O01->S009->O01	3	25	0.067	2.09	1556
R026	B	O01->S010->O01	3	25	0.067	1.82	1551
R027	B	O01->S012->O01	3	25	0.067	2.75	1925
R028	B	O01->S013->O01	3	25	0.067	1.82	1510
R029	B	O01->S014->O01	3	25	0.067	2.14	1869

表 2.21 问题二主方案（NSGA-II）架次安排与资源分配

架次	机型	无人机	电池	起飞 (s)	返航 (s)	停靠序列
T001	C	U07	C-电池 01	0	2415	O01->S006->S007->O01
T002	C	U08	C-电池 02	0	2107	O01->S002->O01
T003	B	U05	B-电池 01	0	1925	O01->S012->O01
T004	B	U06	B-电池 02	0	1869	O01->S014->O01
T005	B	U06	B-电池 03	1869	3420	O01->S010->O01
T006	B	U05	B-电池 04	1925	3434	O01->S013->O01
T007	C	U08	C-电池 03	2107	3619	O01->S001->O01
T008	C	U07	C-电池 04	2415	3862	O01->S001->O01
T009	B	U06	B-电池 02	3463	5495	O01->S007->S015->O01
T010	B	U05	B-电池 01	3783	5743	O01->S008->O01
T011	C	U08	C-电池 01	4334	6862	O01->S003->S015->O01
T012	C	U07	C-电池 02	4549	6918	O01->S003->O01
T013	B	U06	B-电池 03	5495	7426	O01->S004->O01
T014	B	U05	B-电池 04	5743	7614	O01->S004->O01
T015	C	U08	C-电池 03	6862	9576	O01->S007->S003->S015->O01
T016	C	U07	C-电池 04	6918	8657	O01->S005->O01
T017	B	U06	B-电池 02	7426	8997	O01->S011->S001->O01
T018	B	U05	B-电池 01	7697	9253	O01->S009->O01
T019	C	U07	C-电池 02	9161	10866	O01->S001->S011->O01
T020	B	U06	B-电池 04	9291	10395	O01->S001->O01
T021	B	U05	B-电池 03	9408	10555	O01->S006->O01
T022	C	U08	C-电池 01	9576	12145	O01->S004->S008->O01
T023	B	U06	B-电池 02	10395	11911	O01->S007->O01
T024	B	U05	B-电池 01	10826	12522	O01->S002->O01
T025	B	U06	B-电池 04	11911	13362	O01->S005->O01
T026	B	U05	B-电池 03	12522	14362	O01->S008->O01
T027	B	U06	B-电池 02	13362	15233	O01->S004->O01
T028	B	U05	B-电池 01	14362	16057	O01->S002->O01
T029	B	U06	B-电池 04	15233	16684	O01->S005->O01

表 2.22 问题二主方案（NSGA-II）逐箱送达时刻

货箱编号	服务区	物资类型	期望 (s)	硬时限 (s)	实际送达 (s)	超时
S001-MED-01	S001	医疗物资	3600	3600	2902	否
S001-MED-02	S001	医疗物资	3600	3600	2902	否
S001-WAT-01	S001	饮用水	3600	3600	3181	否
S001-WAT-02	S001	饮用水	3600	—	3181	否
S001-WAT-03	S001	饮用水	3600	—	9866	否
S001-WAT-04	S001	饮用水	3600	—	3181	否
S001-WAT-05	S001	饮用水	3600	—	3181	否
S001-WAT-06	S001	饮用水	3600	—	3181	否
S001-WAT-07	S001	饮用水	3600	—	2902	否
S001-WAT-08	S001	饮用水	3600	—	9916	否
S001-FOD-01	S001	应急食品	7200	—	8518	否
S001-FOD-02	S001	应急食品	7200	—	2902	否
S001-FOD-03	S001	应急食品	7200	—	2902	否
S001-HYG-01	S001	生活卫生用品	10800	—	2902	否
S001-HYG-02	S001	生活卫生用品	10800	—	9866	否
S002-MED-01	S002	医疗物资	3600	3600	1091	否
S002-WAT-01	S002	饮用水	3600	3600	1091	否
S002-WAT-02	S002	饮用水	3600	—	11746	否
S002-WAT-03	S002	饮用水	3600	—	1091	否
S002-WAT-04	S002	饮用水	3600	—	1091	否
S002-FOD-01	S002	应急食品	7200	—	1091	否
S002-FOD-02	S002	应急食品	7200	—	1091	否
S002-HYG-01	S002	生活卫生用品	10800	—	15281	否
S003-MED-01	S003	医疗物资	7200	7200	5768	否
S003-WAT-01	S003	饮用水	7200	7200	5493	否
S003-WAT-02	S003	饮用水	7200	—	8244	否
S003-WAT-03	S003	饮用水	7200	—	5493	否
S003-WAT-04	S003	饮用水	7200	—	5768	否
S003-FOD-01	S003	应急食品	10800	—	5768	否
S003-FOD-02	S003	应急食品	10800	—	5768	否
S003-HYG-01	S003	生活卫生用品	14400	—	5768	否
S004-MED-01	S004	医疗物资	7200	7200	6750	否
S004-WAT-01	S004	饮用水	7200	7200	6532	否
S004-WAT-02	S004	饮用水	7200	—	6532	否
S004-WAT-03	S004	饮用水	7200	—	14369	否

货箱编号	服务区	物资类型	期望 (s)	硬时限 (s)	实际送达 (s)	超时
S004-FOD-01	S004	应急食品	10800	—	10680	否
S004-HYG-01	S004	生活卫生用品	14400	—	10680	否
S005-MED-01	S005	医疗物资	10800	10800	7832	否
S005-WAT-01	S005	饮用水	10800	10800	7832	否
S005-WAT-02	S005	饮用水	10800	—	12709	否
S005-WAT-03	S005	饮用水	10800	—	7832	否
S005-FOD-01	S005	应急食品	14400	—	16031	否
S005-HYG-01	S005	生活卫生用品	18000	—	7832	否
S006-MED-01	S006	医疗物资	3600	3600	843	否
S006-WAT-01	S006	饮用水	3600	3600	843	否
S006-WAT-02	S006	饮用水	3600	—	843	否
S006-WAT-03	S006	饮用水	3600	—	10050	否
S006-FOD-01	S006	应急食品	7200	—	843	否
S006-HYG-01	S006	生活卫生用品	10800	—	843	否
S007-MED-01	S007	医疗物资	3600	3600	1603	否
S007-WAT-01	S007	饮用水	3600	3600	1603	否
S007-WAT-02	S007	饮用水	3600	—	11221	否
S007-FOD-01	S007	应急食品	7200	—	4319	否
S007-HYG-01	S007	生活卫生用品	10800	—	7789	否
S008-MED-01	S008	医疗物资	7200	7200	4833	否
S008-WAT-01	S008	饮用水	7200	7200	4833	否
S008-WAT-02	S008	饮用水	7200	—	13512	否
S008-FOD-01	S008	应急食品	10800	—	4833	否
S008-HYG-01	S008	生活卫生用品	14400	—	11228	否
S009-MED-01	S009	医疗物资	10800	10800	8546	否
S009-WAT-01	S009	饮用水	10800	10800	8546	否
S009-FOD-01	S009	应急食品	14400	—	8546	否
S010-MED-01	S010	医疗物资	3600	3600	2712	否
S010-WAT-01	S010	饮用水	3600	3600	2712	否
S010-FOD-01	S010	应急食品	7200	—	2712	否
S011-MED-01	S011	医疗物资	10800	10800	8091	否
S011-WAT-01	S011	饮用水	10800	10800	10347	否
S011-FOD-01	S011	应急食品	14400	—	8091	否
S012-MED-01	S012	医疗物资	7200	3600	1032	否
S012-WAT-01	S012	饮用水	3600	3600	1032	否
S012-FOD-01	S012	应急食品	7200	—	1032	否

货箱编号	服务区	物资类型	期望 (s)	硬时限 (s)	实际送达 (s)	超时
S013-MED-01	S013	医疗物资	3600	3600	2747	否
S013-WAT-01	S013	饮用水	3600	3600	2747	否
S013-FOD-01	S013	应急食品	7200	—	2747	否
S014-MED-01	S014	医疗物资	7200	3600	1002	否
S014-WAT-01	S014	饮用水	3600	3600	1002	否
S014-FOD-01	S014	应急食品	7200	—	1002	否
S015-MED-01	S015	医疗物资	7200	7200	4704	否
S015-WAT-01	S015	饮用水	10800	10800	8699	否
S015-FOD-01	S015	应急食品	14400	—	5985	否

表 2.23 问题三主方案中继架次明细

架次	中继机	能源组件	经度	纬度	AGL(m)	能耗 (kWh)
RT001	R01	R-能源组件 01	109.1985	23.0585	100.0000	0.8442
RT002	R02	R-能源组件 02	109.2005	23.0615	150.0000	0.7695
RT003	R02	R-能源组件 03	109.2571	23.0486	300.0000	0.6626
RT004	R01	R-能源组件 04	109.2748	23.0202	50.0000	0.5718
RT005	R01	R-能源组件 05	109.1985	23.0585	100.0000	0.7449
RT006	R02	R-能源组件 06	109.2005	23.0615	150.0000	0.7283
RT007	R01	R-能源组件 02	109.2689	23.0303	50.0000	0.5020
RT008	R02	R-能源组件 01	109.1985	23.0585	300.0000	0.8130
RT009	R01	R-能源组件 04	109.2352	23.0713	300.0000	0.6112
RT010	R02	R-能源组件 03	109.2280	23.0785	200.0000	0.8489
RT011	R01	R-能源组件 05	109.1985	23.0585	300.0000	0.7649
RT012	R02	R-能源组件 06	109.1985	23.0585	100.0000	0.6992
RT013	R01	R-能源组件 02	109.1985	23.0585	100.0000	0.6475